



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

FOSFATO DE ZINC

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • BASE DE CORROSIÓN Y PINTURA

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un recubrimiento de conversión?” hasta un certificado de finalización firmado. Fosfato de zinc pesado, gris y cristalino sobre acero — la base de corrosión y pintura bajo carrocerías automotrices y electrodomésticos, el portador de lubricante para el conformado en frío, y la capa antioxidante bajo aceite. No hay corriente, no hay tinas de recubrimiento, no hay misterio. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor químico, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el Fosfato de Zinc y Por Qué lo Usamos?	8
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Fosfato de Zinc	12
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	14
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	18
Cap 6 · Emergencias y Primera Respuesta	19
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Fosfato de Zinc	20

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-09)

Estación 01 · Inspección y Carga	21
Estación 02 · Limpieza Alcalina / Desengrase	23
Estación 03 · Enjuague (Post-Limpieza)	25
Estación 04 · Activación / Acondicionador Afinador de Grano	27
Estación 05 · Fosfato de Zinc (El Evento Principal)	29
Estación 06 · Enjuague (Post-Fosfato)	33
Estación 07 · Sellado / Enjuague Final (o Lubricante / Aceite)	34
Estación 08 · Horno de Secado	36
Estación 09 · Inspección y Entrega (Pintura · Aceite · Conformado)	37

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Peso de Recubrimiento y Control del Tamaño de Cristal	38
Activación y Afinamiento de Grano	39
Control de Puntos de Ácido Libre / Ácido Total	40
Manejo de Lodos	41
Inmersión vs. Aspersión	42
Química del Sellado: Cromo vs. Sin Cromo	43
Fosfato de Zinc Tri-Catión (Zn-Ni-Mn)	44
Los Tres Modos de Uso: Pintura · Lubricante/Conformado · Antioxidante	45
La Alternativa Moderna: Película Delgada de Circonio	46
Agua, Enjuague y Desechos	47
Verificaciones de Calidad	48
Índice Rápido de Solución de Problemas	49
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	50
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	51

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	52
Clave de Respuestas	54
Certificado de Finalización	55



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor, ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su jefe de turno.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE UNA TAZA DE CAFÉ, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de fosfato de zinc**: el pretratamiento químico pesado y cristalino que se aplica a las piezas de acero para darles una seria resistencia a la corrosión, una base de primera para pintura y polvo, un portador para lubricantes de conformado, o una capa antioxidante bajo aceite. Quizá empezó esta semana. Quizá lleva un año colgando piezas en el transportador y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto y nos alegra tenerlo aquí.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de química, de acabado de metales, ni de cómo crece una capa de cristal gris sobre el acero**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “peso de recubrimiento” ni “puntos de ácido libre”, ni por qué unos pocos cristales demasiado gruesos pueden arruinar en silencio todo un trabajo de pintura. Eso se aprende. Y se lo vamos a enseñar — en el espíritu de los libros *para principiantes*: amable, en lenguaje sencillo y con paciencia.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.



¡ATENCIÓN!

Una idea grande antes de empezar: **una línea de fosfato de zinc no tiene corriente eléctrica pasando por las piezas**. No hay rectificador, no hay ánodo, no hay cátodo — el recubrimiento se forma porque el acero y la química *reaccionan entre sí*. Eso elimina el peligro de descarga en la pieza, pero **no** hace que la línea sea segura de ignorar: usted sigue trabajando con limpiadores cáusticos calientes, un baño de fosfato ácido, **aceleradores oxidantes de nitrito/nitrato**, una **química de activación afinadora de grano**, posiblemente química de sellado con cromo, **lodo pesado**, hornos calientes, pisos resbalosos y túneles de lavadora donde se puede entrar caminando. Respételo todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que de verdad viaja una pieza: se inspecciona, se limpia, se enjuaga, **se activa**, se fosfatiza con zinc, se enjuaga, se sella, se seca y se entrega (a pintura, a aceite o a conformado). Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de una línea de pretratamiento no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AL MARGEN

Al leer, se va a topar con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.



CONSEJO

Un atajo o un truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas — son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una — estas mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia*, porque una línea de pretratamiento tiene peligros reales.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Totalmente opcional — si lo salta, igual puede operar la línea perfectamente.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con dos herramientas que se repiten. La lista de **Repaso** (a menudo junto a una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) es el conjunto de cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pregunten* antes de ser autorizado. El recuadro de **Firma de Aprobación** es la breve declaración que su *capacitador firma con sus iniciales* una vez que demostró la habilidad de forma segura. El Repaso es su guía de estudio; la Firma de Aprobación es la barrera.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTOS FUNDAMENTOS Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia del electrorecubrimiento y del anodizado.
2. **Describir cómo se forma el fosfato de zinc** — una reacción química entre la superficie de acero y la solución, *sin corriente eléctrica* — y qué lo hace un recubrimiento *crystalino* en lugar de una película ligera.
3. **Nombrar las nueve estaciones de la línea en orden** — incluida la etapa de **activación** — y explicar *por qué* no se puede cambiar el orden.
4. **Explicar los tres trabajos del fosfato de zinc** — base de corrosión + pintura/polvo, portador de lubricante para conformado en frío, y antioxidante bajo aceite — y saber en qué “entrega” termina cada uno.
5. **Explicar por qué el fosfato de zinc necesita activación** — el acondicionador afinador de grano que nuclea cristales finos, apretados y uniformes — y por qué los cristales finos le ganan a los gruesos.
6. **Leer el recubrimiento** — saber que el fosfato de zinc es pesado (~150–1,000+ mg/ft²) y gris cristalino, y que se juzga por la **finura, la uniformidad y el peso de los cristales**, no por el color iridiscente.
7. **Reconocer los peligros principales** en cada estación — cáustico caliente, fosfato ácido, **aceleradores oxidantes de nitrito/nitrato (riesgo de NOx)**, química de activación, química de sellado con cromo, **lodo pesado**, hornos calientes, neblina, resbalones y el espacio confinado del túnel de la lavadora — y conocer el EPP y la respuesta correctos para cada uno.
8. **Usar las verificaciones básicas de campo** — la prueba de ruptura de agua, el aspecto del cristal, la titulación de ácido libre/total y la verificación del peso de recubrimiento.
9. **Detectar problemas a tiempo** — leer una pieza y saber si el problema viene de antes (limpieza), de la activación, de la etapa de fosfato, del enjuague o del sellado/secado.
10. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su jefe de turno, su químico y su proveedor químico.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El acabado de superficies es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo.

• EL PROCESO DE NUEVE ESTACIONES DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de fosfato de zinc en una sola tira. No la memorice todavía — solo tome el ritmo: **Inspección** → **Limpieza** → **Enjuague** → **ACTIVAR** → **Fosfato de Zinc** → **Enjuague** → **Sellado** → **Secado** → **Inspección/Entrega**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada etapa de trabajo** — pero note el único lugar donde *no* hay enjuague: entre la **Activación (04)** y el **Fosfato de Zinc (05)**. Eso es a propósito. El acondicionador de activación deja cristales semilla microscópicos en la superficie, y usted los lleva *directo al fosfato* a propósito. Enjuáguelos y habrá tirado a la basura todo el sentido de activar.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

LA VERDADERA CARTILLA PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que usted hace crecer sobre una superficie metálica haciendo que el metal mismo reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal *en* el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla, porque la palabra “conversión” carga con mucho trabajo.

TRES PRIMOS: ELECTRORECUBRIMIENTO, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoció otras dos familias de acabado. Vale la pena ponerlas las tres lado a lado, porque las diferencias son la clave para entender el fosfato de zinc.

- El **electrorecubrimiento** *agrega* una capa de un metal *distinto* encima de su pieza, usando **electricidad**. La electricidad saca metal disuelto (como el zinc) de un baño y lo lleva a la pieza. El recubrimiento es una piel de metal nueva que se asienta *sobre* la superficie original.
- El **anodizado** *convierte* la *propia* superficie de la pieza en un óxido grueso y duro — pero aún usa **electricidad** para impulsar la reacción. Solo funciona en metales como el aluminio. El recubrimiento crece *a partir de* la pieza misma, de forma electroquímica.
- El **recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la pieza en una película protectora usando **solo química** — **nada de electricidad**. Usted sumerge o rocía la pieza, la superficie reacciona con la solución y un compuesto nuevo (aquí, cristales de fosfato de zinc) crece justo donde antes estaba el metal desnudo.



RECUERDE

Grábese la diferencia: **El electrorecubrimiento agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte la superficie con electricidad. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie con pura química — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente.** Si alguna vez sale a buscar la “fuente de poder” en una línea de fosfato de zinc, no va a encontrar una que alimente las piezas. Eso no es una pieza faltante — ese es todo el punto.



DATO CURIOSO

El fosfatizado de zinc se remonta a principios del siglo XX — los procesos “Coslettizing” y “Bonderizing” — y explotó en los años 1930–40 cuando la industria automotriz necesitó carrocerías de acero que no se oxidaran por debajo de la pintura. Hasta el día de hoy, prácticamente toda carrocería de auto de acero pintada en la Tierra recibe un fosfato de zinc tri-cación (o su reemplazo moderno de película delgada) antes de la electropintura. Su lavadora es la descendiente de aquellos primeros tanques de inmersión “Bonderite”.

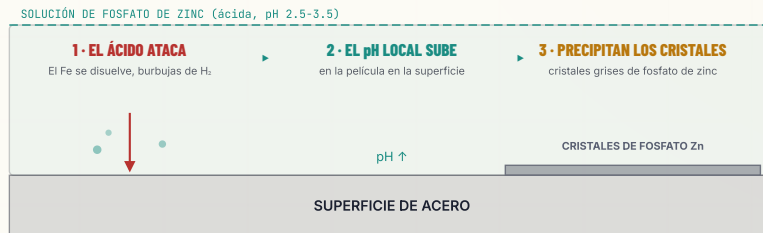
• CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN – SIN CORRIENTE

Entonces, si no hay electricidad empujando el metal, ¿qué hace que aparezca el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen solos. Aquí está la versión en lenguaje sencillo para el fosfato de zinc:

1. La solución de fosfato es **ácida** (contiene ácido fosfórico libre más **zinc** y **fosfato** disueltos). Cuando una pieza de acero limpia y activada la toca, el ácido empieza a disolver suavemente — a “decapar” — los átomos más superficiales del acero. El hierro pasa a la solución y se forman pequeñas burbujas de hidrógeno.
2. Justo en la superficie del metal, esa reacción de decapado consume ácido, así que ahí la solución se vuelve **menos ácida** (el pH local sube) en una película microscópicamente delgada que abraza la pieza.
3. Cuando la acidez local baja de un punto crítico, el **zinc y el fosfato disueltos ya no pueden seguir disueltos** en la superficie — **precipitan**, y como al fosfato de zinc le gusta crecer en forma de **cristales**, forman una capa de **cristales grises de fosfato de zinc** entrelazados justo sobre el acero.
4. Un **acelerador** en el baño (un oxidante — normalmente nitrito o nitrato) barre el hidrógeno que de otro modo cubriría la superficie y frenaría la reacción, manteniéndola ágil y uniforme.

El resultado es un recubrimiento **integral y cristalino** — crecido químicamente dentro de la superficie, no pegado encima — con una vasta red de cristales y poros microscópicos de los que se agarra la pintura, que retiene aceite y lubricante, y que amortigua el acero contra la corrosión bajo la pintura.

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA)



Sin electricidad — el metal y la solución lo hacen solos.



DETALLE TÉCNICO

A grandes rasgos: el ácido ataca al hierro, $\text{Fe} + 2 \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\uparrow$. Eso consume ácido libre y eleva el pH en la interfaz, lo que vuelca el fosfato de zinc *primario* soluble a cristales *terciarios* insolubles: $3 \text{Zn}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \rightarrow \text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + 4 \text{H}_3\text{PO}_4$. Se forman dos tipos de cristal — **hopeíta** $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ y, donde se incorpora hierro disuelto, **fosfofilita** $\text{Zn}_2\text{Fe}(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. A diferencia del fosfato de hierro (**amorfo** y muy ligero), el fosfato de zinc es **cristalino** y mucho más pesado. La fracción de fosfofilita (la “razón P”) se aprecia en el trabajo automotriz porque resiste mejor que la hopeíta el baño caliente y alcalino de electropintura catódica.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la pieza” elimina el peligro de descarga en el tanque que tendría en una línea de recubrimiento — pero las bombas, transportadores, calentadores y controles del horno de una lavadora siguen alimentados por equipo eléctrico serio. **Cualquier mantenimiento aún requiere Bloqueo y Etiquetado (LOTO)**. Que no haya corriente en las piezas no significa que no haya corriente en el edificio.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL FOSFATO DE ZINC?

EL RECUBRIMIENTO PESADO, GRIS Y CRISTALINO QUE HACE TRES TRABAJOS — BASE DE CORROSIÓN, PORTADOR DE LUBRICANTE Y ANTIOXIDANTE

• LOS TRES GRANDES TRABAJOS DEL FOSFATO DE ZINC

El fosfato de hierro (nuestro otro manual) en realidad tiene un solo trabajo: una base ligera para pintura. **El fosfato de zinc es un recubrimiento más grande y versátil que hace tres trabajos distintos** — y el trabajo que esté corriendo cambia cómo termina la línea. Apréndase los tres; su taller puede hacer uno, dos o todos.

TRABAJO 1 — RESISTENCIA A LA CORROSIÓN + LA MEJOR BASE DE PINTURA/POLVO DE FOSFATO

El fosfato de zinc es el pretratamiento de caballo de batalla bajo pintura y polvo de alta durabilidad: carrocerías automotrices, electrodomésticos (lavadoras, secadoras, refrigeradores), muebles de acero, HVAC, cercas. Su densa red de cristales le da a la pintura mucho más “diente” que el acero desnudo y — sellada — frena muchísimo el avance de la corrosión bajo la pintura. Supera al fosfato de hierro en toda especificación de corrosión exigente.

TRABAJO 2 — PORTADOR DE LUBRICANTE PARA CONFORMADO EN FRÍO

Este sorprende a los operadores nuevos. La capa porosa de cristales actúa como una esponja que *retiene lubricante* sobre el acero durante la deformación severa del metal. El fosfato de zinc más jabón (o aceite/lubricante) es la base clásica para el **trefilado de alambre, el estirado de tubo, el embutido profundo, la extrusión en frío y el formado de sujetadores (tornillos, tuercas, espárragos)**. El fosfato lleva el lubricante al dado, evita el contacto metal-metal y **reduce drásticamente el agarrotamiento (galling) y el desgaste de la herramienta**. Aquí la línea no termina en pintura sino en una inmersión de **lubricante**.

TRABAJO 3 — ANTIOXIDANTE / ANTIFRICCIÓN BAJO ACEITE

Un fosfato de zinc de peso medio, luego sumergido en aceite o cera, da a las piezas de acero que deslizan y embonan (componentes pequeños de máquina, herrajes, herramientas de mano) una superficie resistente a la corrosión, de baja fricción y retenedora de aceite. Aquí la línea termina en una inmersión de **aceite/cera**.



RECUERDE

El fosfato de zinc no es un solo producto con un solo trabajo — es una plataforma con tres. (1) *Base de pintura* → termina en un sellado y va a pintura. (2) *Base de conformado* → termina en un lubricante/jabón y va a la prensa o al banco de estirado. (3) *Antioxidante* → termina en aceite/cera y se envía. Sepa siempre cuál trabajo corren *sus* piezas, porque cambia las dos últimas estaciones.

• PESO DE RECUBRIMIENTO Y ASPECTO – CÓMO “VEMOS” EL RECUBRIMIENTO

Como el recubrimiento es delgado, no lo medimos por espesor sino por **peso de recubrimiento** — cuántos miligramos de recubrimiento hay sobre cada pie cuadrado (o metro cuadrado) de superficie.

- **Fosfato de zinc típico:** ~150–1,000+ mg/ft² (~1.5–11 g/m²). Eso es **pesado** — muchas veces más pesado que el fosfato de hierro, y se puede sentir su textura mate y ligeramente rugosa.
- **Base de pintura (esp. automotriz):** extremo más ligero, ~150–400 mg/ft² — cristales finos, delgados y uniformes para que la película de pintura quede lisa.
- **Antioxidante bajo aceite:** medio, ~300–800 mg/ft².
- **Conformado en frío / portador de lubricante:** pesado, ~800–2,000+ mg/ft² — más masa de cristal para retener más lubricante.

LA CAPA DE CRISTAL – UN BOSQUE POROSO QUE SE LLENA DE TRES FORMAS



Un solo bosque de cristales gris y poroso — llene los poros con pintura, lubricante o aceite.



¡ATENCIÓN! — EL FOSFATO DE ZINC NO SE LEE POR COLOR

El fosfato de hierro muestra una iridiscencia de azul a dorado que se lee como un medidor de gasolina. **El fosfato de zinc es uniformemente gris y cristalino** — no hay una escala de color iridiscente. Se juzga por la **finura del cristal, la uniformidad, la cobertura total y lo apretado (¿se desprende como polvo al frotar?)** — y se confirma el número por **peso de recubrimiento gravimétrico**. Uno bueno es un gris medio, parejo, fino y mate, sin puntos desnudos ni polvo suelto.



CONSEJO

La verificación de campo más rápida es **la prueba de frote más una lupa de mano**. Un buen recubrimiento es **uniforme, de grano fino y firmemente adherido** — frótelo con un trapo seco y limpio y casi nada se desprende. **Cristales gruesos y brillantes, o un polvo gredoso que se limpia con el dedo, son una bandera roja**. Grueso y pesado *no* es mejor que fino y uniforme para una base de pintura.

CÓMO SE VE UN BUEN VS. UN MAL FOSFATO DE ZINC

LO QUE VE	MÁS O MENOS QUÉ SIGNIFICA	VEREDICTO
Gris medio parejo, fino y mate; apretado; cobertura total	Bien activado, baño balanceado	Bueno — base en especificación
Cristales grandes, gruesos, arenosos y brillantes	Activación mala/faltante; desbalance del baño	Malo — base débil y rugosa
Depósito blanco, suelto y polvoso que se limpia	Sobre-reaccionado / peso alto / desbalance	Malo — se desprende como polvo
Por parches, disparejo o con metal desnudo a la vista	Mala limpieza, mala activación o baño bajo	Malo — reprocese aguas arriba
Cristal delgado, azulado, apenas presente	Muy ligero / con poco peso	Malo para la mayoría de trabajos



RECUERDE

Dos direcciones de falla, leídas distinto que el fosfato de hierro. **Muy ligero** (delgado, por parches, puntos desnudos) = falta cristal = la pintura/lubricante no se agarra. **Muy grueso / muy polvoso** (arenoso o gredoso) = una capa suelta de la que la pintura se despega *junto con ella* y que atrapa mugre. El objetivo es un **gris fino, apretado, uniforme y de cobertura total** al peso de recubrimiento que pida su trabajo.

• DÓNDE ENCAJA EL FOSFATO DE ZINC EN LA FAMILIA DEL FOSFATO

RECUBRIMIENTO	PESO	CRISTAL/TACTO	COLOR	TRABAJO PRINCIPAL
Fosfato de hierro	30-90 mg/ft ²	Amorfo, muy delgado	Azul→dorado	Base ligera de pintura, barato y sencillo
Fosfato de zinc (<i>este manual</i>)	150-1,000+ mg/ft ²	Cristalino, más pesado	Gris	Base de corrosión + pintura + lubricante; necesita activación
Fosfato de manganeso	1,000-2,000+ mg/ft ²	Cristalino, pesado	Gris oscuro–negro	Desgaste, asentamiento, retención de aceite



DETALLE TÉCNICO

Lea la familia como una escalera de peso/servicio. El **fosfato de hierro** (ligero, amorfo, barato, fácil, de baja temp) es lo correcto para “buena adherencia de pintura sobre acero a bajo costo.” Suba al **fosfato de zinc** (cristalino, más pesado, necesita una activación afinadora de grano, genera más lodo) cuando necesite resistencia a la corrosión *de verdad*, una base de pintura de primera, o un portador de lubricante para conformado. Suba otra vez al **fosfato de manganeso** (el más pesado, negro) para recubrimientos gruesos, retenedores de aceite, de desgaste/asentamiento. El fosfato de zinc es el medio versátil que hace más trabajos.

• DÓNDE FUNCIONA – Y DÓNDE NO

- **Acero y hierro: excelente.** Terreno propio — crece más rápido y mejor sobre acero al carbono simple, y el hierro que extrae de la pieza forma el apreciado cristal de fosfofilita.
- **Acero galvanizado (recubierto de zinc): sí, con la química correcta** (ahí forma hopeíta). Una verdadera ventaja sobre el fosfato de hierro. Los baños automotrices modernos **tri-catión** recubren acero, galvanizado y aluminio juntos.
- **Aluminio: limitado / necesita la fórmula correcta.** Los baños simples pueden envenenarse con el aluminio disuelto a menos que contengan **fluoruro** para acomplejarlo; las líneas con mucho aluminio a menudo se pasan a un pretratamiento de **circonio**.

**RECUERDE**

El fosfato de zinc es principalmente un proceso para acero y galvanizado. Es más versátil entre metales que el fosfato de hierro, pero el trabajo con mucho aluminio necesita un baño modificado con fluoruro o un proceso totalmente distinto. Si su línea corre mucho aluminio, máriquelos — confirme la química con su jefe de turno y su proveedor.

• LAS DESVENTAJAS HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **Necesita un paso extra — la activación.** A diferencia del fosfato de hierro, el fosfato de zinc necesita un **enjuague de activación afinador de grano** justo antes del fosfato (Capítulo 3, Estación 04). Sáltelo y obtiene cristales gruesos, por parches e inútiles. Un tanque más, una química más, una cosa más que controlar.
- **Genera MUCHO más lodo que el fosfato de hierro.** El fosfato de zinc terciario y el fosfato de hierro caen continuamente como un lodo pesado que se debe filtrar, sedimentar y retirar. **El manejo de lodo es una carga operativa y de desecho real y constante** — filtros más grandes, más paros, más desecho.
- **Más química que controlar.** Ácido libre, ácido total, la razón de ácido, el nivel de acelerador, el zinc y (para tri-cación) el níquel/manganeso — más perillas que el fosfato de hierro.
- **Mayor costo y complejidad,** normalmente necesita calor (energía), y el baño es más sensible.
- **Fosfato, zinc, níquel y nitrito en el agua residual** son descargas reguladas que necesitan tratamiento.
- **Siendo desplazado por la película delgada “nano” de circonio** en muchas plantas modernas por razones de energía, lodo y desecho (se cubre más adelante).

**DATO CURIOSO**

La razón por la que una capa de cristal gris de tacto aceitoso es tan buena base *tanto* para pintura como para lubricante es la misma: es un bosque microscópico de cristales con enorme área superficial y millones de poros. La pintura fluye dentro de ese bosque y se ancla; el lubricante de conformado se empapa en él como agua en una esponja. Un recubrimiento, dos trabajos de “agarre” completamente distintos — porque a los cristales no les importa si llena los poros con pintura o con jabón.

**RECUERDE**

Ya tiene el “porqué”: un recubrimiento de conversión hecho crecer solo con química, pesado y **cristalino** (no amorfo), uniformemente **gris** (no iridiscente), que necesita **activación** para salir fino y apretado, y que hace **tres trabajos** — base de corrosión/pintura, portador de lubricante de conformado, y antioxidante bajo aceite. Mantenga esa imagen en la cabeza y cada estación por venir tendrá sentido.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE FOSFATO DE ZINC

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE ETAPAS SUeltas

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE ETAPAS

Una línea de fosfato de zinc no es un solo tanque. Es una **secuencia de etapas** por la que una pieza viaja en un orden estricto. Piénselo como un lavado de autos o el ciclo de un lavavajillas: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Hay dos formas principales en que se mueven las piezas:

- **Lavadora de aspersión.** Las piezas cuelgan de un **transportador aéreo** ("monorriel") o van en canastas y viajan por un **túnel** cerrado, donde bancos de boquillas rocían cada etapa química por turno, con enjuagues entre ellas. Rápida y continua; común para carrocerías automotrices y preparación de pintura de alto volumen.
- **Inmersión (sumergido).** Las piezas se bajan a una serie de tanques en secuencia — limpiar, enjuagar, activar, fosfatizar, enjuagar, sellar/lubricar/aceitar — y luego se secan. Más lenta, pero más suave y mejor para formas complejas, agujeros ciegos, recovecos y los **recubrimientos pesados** que se usan para conformado.



CONSEJO

La aspersión y la inmersión usan la *misma familia de química* pero **números distintos**. El contacto de fosfato por aspersión es corto (a menudo 60–120 s); la inmersión corre más tiempo (a menudo 1–5 min). Los recubrimientos pesados grado conformado casi siempre corren por **inmersión**, porque no se llega fácil a 1,000+ mg/ft² rociando. Revise si está en una línea de aspersión o de inmersión y lea la columna correspondiente en el póster de su taller.

• LA ADICIÓN QUE LO DEFINE FRENTE AL FOSFATO DE HIERRO: LA ACTIVACIÓN

El fosfato de hierro es amorfo — no tiene cristales, así que no hay nada que "afinar." El fosfato de zinc es **cristalino**, y los cristales pueden crecer como **unos pocos grandes y gruesos** (malo) o como **una alfombra densa de muchos finos** (bueno). ¿Qué decide cuál obtiene? Que usted **active** la superficie primero.

Una etapa de **activación** (también llamada **acondicionamiento** o **afinamiento de grano**) es una etapa colocada **justo antes del fosfato de zinc, sin enjuague entre ellas**. Deposita una capa de **cristales semilla** microscópicos — sitios de nucleación invisibles — por todo el acero. Cuando la pieza entra al baño de fosfato, los cristales crecen desde *cada* semilla a la vez, así que obtiene un recubrimiento fino, uniforme, apretado y delgado en lugar de uno grueso, disperso y por parches. La química clásica es un **coloide de fosfato de titanio** — las "sales de Jernstedt".



RECUERDE

La activación es un paso totalmente nuevo que debe agregar y proteger. Su regla es única en toda la línea: **NO enjuague entre la activación y el fosfato**. En todos los demás lugares, un enjuague protege la etapa siguiente. Aquí, enjuagar lavaría los cristales semilla y arruinaría el afinamiento de grano. Cristales finos = base buena, delgada y uniforme. Cristales gruesos = mala.



DETALLE TÉCNICO

El coloide de sales de Jernstedt deja partículas submicrónicas de fosfato de titanio sobre el acero. Cada una es un sitio de nucleación listo para usar, así que el número de cristales que empiezan a crecer por pulgada cuadrada salta en órdenes de magnitud — más sitios de nucleación = más cristales más pequeños = un recubrimiento más fino, delgado y uniforme. Los baños de activación son de neutro a ligeramente alcalino y **pierden potencia con el tiempo** (el coloide envejece; el arrastre alcalino lo contamina), así que se monitorean y se reemplazan en calendario. Un baño de activación "muerto" es una causa principal de quejas repentinas de cristal grueso.

• LA SECUENCIA COMPLETA: 9 ESTACIONES (ARREGLO DE ENSEÑANZA)

Aquí está el proceso completo tal como lo enseñaremos. No memorice los detalles — solo tome el sentido del *flujo*. Cada estación tiene su propio capítulo completo.

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Inspección y Carga	Confirma la pieza y la cuelga para que la solución llegue a todo	Ambiente	—
02	Limpieza Alcalina	Quita aceite, grasa y mugre para que la química toque el acero	120-160°F	1-5 min / 30-120 s
03	Enjuague (Post-Limpieza)	Lava el limpiador antes de la activación/fosfato	Ambiente	30-60 s
04	Activación	Siembra núcleos de cristal fino — SIN enjuague después	Amb-110°F	30-90 s
05	Fosfato de Zinc	Hace crecer el recubrimiento de conversión cristalino	120-160°F	1-5 min / 60-120 s
06	Enjuague (Post-Fosfato)	Lava el fosfato gastado; protege el sellado/lubricante	Ambiente	30-60 s
07	Sellado (o Lubricante / Aceite)	Fija la corrosión (pintura) o lleva lubricante (conformado) o aceita	Amb-150°F	30-120 s
08	Horno de Secado	Evapora toda el agua para que la pintura/polvo entre en seco	250-400°F	3-10 min
09	Inspección y Entrega	Confirma cristal/peso; envía la pieza a pintura, aceite o conformado	Ambiente	—

El ritmo básico: **Inspección** → **Limpieza** → **Enjuague** → **ACTIVAR** → **Fosfato de Zinc** → **Enjuague** → **Sellado/Lubricante/Aceite** → **Secado** → **Inspección/Entrega**.



CONSEJO

Note que la Estación 04 es la única etapa de trabajo **sin enjuague después**. En todos los demás lugares de la línea, "etapa de trabajo → enjuague." Ese patrón roto es su gancho de memoria para toda la diferencia del fosfato de zinc: *active, luego vaya directo al fosfato*.

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada etapa o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador aún cargando película de limpiador diluye la activación y el fosfato. Una pieza que sale del fosfato aún mojada arrastra solución gastada al sellado o al lubricante. Un baño de activación *muerto* arruina el fosfato aun cuando el fosfato mismo sea perfecto. La línea es una cadena, y una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil.



CONSEJO

Piense en la etapa de fosfato como el corazón de la línea. Todo lo que va *antes* (inspección, limpieza, enjuague, **activación**) existe para entregar una superficie de acero perfectamente limpia, desnuda y **sembrada** para la reacción. Todo lo que va *después* (enjuague, sellado/lubricante/aceite, secado) existe para proteger y terminar lo que el fosfato creó.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Podría pensar que el orden de las etapas es solo convención — que podría barajar pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada etapa existe *a causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ESTACIÓN 02 — LIMPIEZA: PRIMERO QUITA LA BASURA

La reacción de fosfato necesita tocar *acero desnudo*. El aceite, la grasa y la mugre del taller la bloquean. **Fosfatice sobre aceite y no habrá fosfatizado nada** — el recubrimiento se forma por parches o no se forma donde quede mugre. Hay una verificación gratis e infalible llamada **prueba de ruptura de agua**: saque una pieza limpia y observe el agua. Si escurre en una película sin cortes, la superficie está limpia. Si se hace gotas como lluvia sobre un auto encerado, queda aceite — vuelva a limpiar.



CONSEJO

La verificación de calidad más simple y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura de agua**, y es gratis. Una película de agua lisa, continua y sin cortes significa limpio. Que se hagan gotas o se “rompa” en gotitas significa que todavía hay aceite — *deténgase y vuelva a limpiar*. En el fosfato de zinc, una superficie limpia es necesaria para que las semillas de activación se agarren y para que los cristales finos se formen en todas partes.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (120–160°F)** y es **alcalino (cáustico)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. Use todo su EPP, y sepa dónde están su regadera de emergencia y el lavajos *antes* de necesitarlos.

ESTACIÓN 03 — ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA): NO ARRASTRE EL LIMPIADOR ADELANTE

El limpiador es **alcalino** (pH alto). La siguiente química — la activación y luego el fosfato **ácido** — sufre si arrastra limpiador. El arrastre alcalino **envenena el baño de activación** (envejece el coloide más rápido) y **sube el pH del fosfato** (lo debilita y lo saca de su estrecha ventana). El enjuague quita primero la película de limpiador.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al activador y lo deja ciego; arrástrelo al fosfato y lo embota.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada la siguiente etapa. Este es su primer cortafuego en la línea.

ESTACIÓN 04 — ACTIVACIÓN: SIEMPRE LOS CRISTALES (Y NO ENJUAGUE DESPUÉS)

Ahora la pieza limpia y bien enjuagada pasa por el **acondicionador de activación**, que rocía su superficie con cristales semilla microscópicos. Este es el paso que el fosfato de hierro no tiene, y es el secreto de un recubrimiento de fosfato de zinc fino, uniforme y apretado. **La pieza pasa de aquí directo al fosfato — sin enjuague en medio —** porque enjuagar lavaría las semillas.



RECUERDE

El paso de activación a fosfato es **el único lugar de la línea donde NO debe enjuagar**. Los cristales semilla son toda la recompensa; protéjalos. Si su línea tiene un colector de enjuague entre estas dos etapas que alguien “servicialmente” encendió, eso es un defecto — los cristales gruesos seguirán.



¡ATENCIÓN!

El acondicionador de activación suele ser suave, pero aún es un químico de proceso con su propia SDS, y un **baño de activación fresco y en especificación es un punto de control crítico para la calidad**, no un enjuague opcional. No lo deje correr muerto. Y no lo contamine con arrastre de ácido de la etapa de fosfato.

ESTACIÓN 05 — FOSFATO DE ZINC: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una superficie de acero limpia, desnuda, bien enjuagada y **sembrada** — se forma de verdad el recubrimiento de conversión. La solución ácida de fosfato de zinc reacciona con el acero y hace crecer la capa de cristal gris de la que se agarra la pintura, que retiene lubricante o que retiene aceite (el Capítulo 1 cubrió la química). Esta es la etapa que da el fruto.



¡ATENCIÓN!

La solución de fosfato es **ácida** (a base de ácido fosfórico) y contiene **aceleradores oxidantes (normalmente nitrito o nitrato)**. Es más suave que el decapado de una línea de recubrimiento, pero aún irrita piel, ojos y pulmones, y la aspersión lanza una neblina fina. **El acelerador de nitrito es un oxidante y puede liberar humos tóxicos de óxidos de nitrógeno (NOx) si se mezcla descuidadamente con ácidos fuertes o se deja descomponer** — manéjelo, almacénelo y repóngalo estrictamente según su SDS, y nunca combine químicas por su cuenta. Se requieren ventilación y EPP.

ESTACIÓN 06 — ENJUAGUE (POST-FOSFATO): PROTEJA LO QUE SIGUE

La pieza sale de la etapa de fosfato mojada con solución de fosfato gastada y cargada de hierro y zinc. Arrástrela al sellado (ruta de pintura), al lubricante (ruta de conformado) o al aceite (ruta antioxidante) y lo contamina y deja residuos de sales que causan ampollas o mal desempeño del lubricante después. Este enjuague limpia la superficie recién recubierta sin alterar los cristales nuevos.



RECUERDE

Residuo de fosfato bajo la pintura es una ampolla futura; bajo el lubricante es un defecto de conformado; bajo el aceite es un punto de inicio de corrosión. Este enjuague — idealmente terminando con agua limpia o **desionizada (DI)** en la ruta de pintura — es la pared entre la etapa de fosfato y lo que termina la pieza. Escatime aquí y las piezas se oxidan al instante o cargan sales.

ESTACIÓN 07 — SELLADO / ENJUAGUE FINAL (O LUBRICANTE, O ACEITE): TERMINE PARA EL TRABAJO

Esta estación cambia según el **modo de uso**:

- **Ruta de pintura → Sellado.** La capa de cristal es porosa; el **sellado** (enjuague pasivante) reacciona con esos poros o los cubre para aumentar muchísimo la resistencia a la corrosión bajo la pintura. Históricamente un enjuague diluido de **ácido crómico**; las líneas modernas usan sellados **sin cromo** (circonio/titanio u orgánicos/polímeros). Muchos son **de secado en su lugar**.
- **Ruta de conformado → Lubricante.** Una inmersión de **jabón reactivo** (estearato de sodio) reacciona con el fosfato de zinc para formar una capa lubricante adherida de **estearato de zinc**; o un jabón no reactivo/lubricante de película seca. El fosfato lleva este lubricante a los dados de conformado.
- **Ruta antioxidante → Aceite / Cera.** Una inmersión de **aceite o cera** llena los poros del cristal para protección contra la corrosión y lubricidad en piezas móviles.



¡ATENCIÓN!

Si su sellado es un producto **crómico / de cromato (cromo hexavalente, Cr(VI))**, está manejando un **carcinógeno humano confirmado** con controles estrictos de OSHA (se cubre en el capítulo del sellado). Muchos talleres se cambiaron a sellados **sin cromo** precisamente para eliminar este peligro. **Sepa cuál sellado corre su taller.**

ESTACIÓN 08 — SECADO: DÉJELA BIEN SECA

En la ruta de pintura sobre todo, la pintura y el polvo deben ir sobre una superficie **completamente seca**. Cualquier agua atrapada — en una junta, un agujero ciego, una soldadura, o **dentro de la propia capa porosa de cristales** — va a hervir durante el curado de la pintura y a ampollar el acabado. El horno de secado evapora cada gota antes de que la pieza llegue a pintura.



RECUERDE

Acero mojado + pintura = defecto garantizado — y los cristales porosos del fosfato de zinc pueden retener más agua que una superficie lisa, así que el secado a fondo importa *aún más* aquí que en el fosfato de hierro. (En las rutas de aceite/lubricante, las reglas de secado siguen la TDS del proveedor del lubricante/aceite.)

ESTACIÓN 09 — INSPECCIÓN Y ENTREGA: ENVÍELA BIEN

Una última mirada confirma que el recubrimiento de cristal es fino, uniforme y de cobertura total, que el peso está en rango y que la pieza está limpia y bien terminada — luego va a su destino: **pintura, aceite o la prensa de conformado**. Esta es la última oportunidad de cazar un problema antes de que quede sepultado bajo un acabado, un lubricante o un dado.



RECUERDE

Toda la secuencia de nueve estaciones es una sola cadena lógica continua: *limpiela para que el fosfato pueda reaccionar → enjuáguela para que el limpiador no deje ciego al activador ni embote el ácido → **actívela para sembrar cristales finos** → **fosfaticela (sin enjuague en medio) para hacer crecer el recubrimiento** → enjuáguela para que el residuo no envenene el acabado → sellárela/lubrique/aceite para terminarla según su trabajo → sequela para que la pintura entre en seco → inspecciónela para que no se envíe nada malo*. Cada paso se gana su lugar. Sátese uno — sobre todo la activación — y el siguiente paso, o el cliente, lo va a delatar.



CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica. ¿Cristales gruesos o por parches? Mire la **activación** y la limpieza. ¿La pintura se despegó? Limpieza, activación, fosfato. ¿Ampollas bajo la pintura? Enjuague post-fosfato y secado. ¿Recubrimiento polvoso? Balance y peso del fosfato. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que debía prepararlo.

— CAPÍTULO 5

EPP – SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y QUÍMICOS QUE QUEMAN, NEBLINA QUE IRRITA, HORNOS QUE CHAMUSCAN

Una línea de fosfato de zinc trabaja con limpiadores cáusticos calientes, una solución de fosfato ácida, **aceleradores oxidantes de nitrito/nitrato**, un acondicionador de activación, posiblemente química de sellado con cromo, aceites y jabones, **lodo pesado**, hornos calientes, neblinas químicas y pisos mojados y resbalosos. Ninguno de estos le hará daño si los respeta y usa el equipo correcto. Varios pueden lastimarlo gravemente si no.

**RECUERDE**
No hay pieza, ni pedido, ni fecha de entrega que valga una lesión. La pieza defectuosa se puede reprocesar. Sus ojos no.

• **EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN LA LÍNEA)**

- **Gafas de seguridad química selladas** — gafas selladas, no lentes de seguridad.
- **Careta facial** — *encima* de las gafas para cualquier trabajo con el limpiador caliente, el fosfato ácido, el sellado, o al cargar/vaciar tanques.
- **Guantes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos tanto para ácidos como para álcalis. Revíselos en busca de poros antes de cada uso.
- **Mandil resistente a químicos** — de cuerpo entero, del pecho a debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos y antiderrapantes** — los pisos alrededor de las lavadoras y los tanques de inmersión están mojados y resbalosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — nada de piel expuesta donde sean probables las salpicaduras o la neblina.
- **Guantes resistentes al calor** para el trabajo en el horno de secado — guantes distintos de sus guantes químicos.

**¡ATENCIÓN!**
La **protección respiratoria** se requiere cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre/cerca de etapas que humean o lanzan neblina — la neblina del limpiador alcalino, la neblina del fosfato ácido, **el acelerador de nitrito/nitrato (riesgo de NOx)**, y sobre todo cualquier **sellado de cromato**. Si huele ácido, un olor punzante de “químico de alberca” (óxidos de nitrógeno), o huele fuerte el limpiador, la ventilación no se da abasto — deténgase y repórtelo.

• **RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN**

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspección/Carga	Piezas filosas/pesadas; puntos de pellizco; transportador	Cortes, aplastamiento, atrapamiento
02 Limpieza Alcalina	Cáustico caliente (120–160°F) , neblina	Quemaduras químicas; lesión ocular; irritación respiratoria
03 Enjuague	Limpiador residual; piso mojado	Irritante leve; resbalones
04 Activación	Químico de proceso; neblina	Irritante leve; contacto ojos/piel
05 Fosfato de Zinc	Ácido + nitrito/nitrato oxidante; NOx si se maneja mal	Quemaduras/irritación; oxidante y gas tóxico; inhalación
06 Enjuague	Residuo de fosfato; piso mojado	Irritante leve; resbalones
07 Sellado / Lubricante / Aceite	Sellado ácido; Cr(VI) si es cromato ; neblina de aceite; jabón caliente	Quemaduras; Cr(VI) carcinógeno ; resbalones; fuego (aceites)
08 Horno de Secado	Calor alto (250–400°F) ; piezas calientes	Quemaduras graves; estrés por calor
09 Inspección/Entrega	Solventes/pintura, aceites, o prensa; piezas calientes	Inflamables; quemaduras; maquinaria

**¡ATENCIÓN!**
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía principal para ingerir químicos del proceso — y el nitrito es tóxico si se ingiere. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

CAPÍTULO 6

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

APRÉNDASELAS ANTES DE SU PRIMER TURNO, NO DURANTE SU PRIMER INCIDENTE

**¡ATENCIÓN!**

Memorice la ubicación del **lavajojos, regadera de emergencia, extintor, kit de derrames, botiquín y salida de emergencia** más cercanos *antes* de empezar a trabajar. En una emergencia no tendrá tiempo de andarlos buscando.

• PRIMERA RESPUESTA POR TIPO DE PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER – DE INMEDIATO
Químico en la piel (limpiador, fosfato, activador, sellado)	Quite la ropa contaminada, enjuague con agua al menos 15 minutos , pida ayuda. No “limpie y siga.”
Químico en los ojos	Vaya directo al lavajojos, mantenga los párpados abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. Los ojos no tienen segunda oportunidad.
Neblina/humos inhalados (mareo, irritación de garganta/pulmón, u olor punzante de “alberca” = posible NOx)	Salga al aire fresco de inmediato; repórtelo. El NOx puede tener efectos pulmonares <i>retardados</i> — avísele al personal médico que pudo haber inhalado óxidos de nitrógeno y busque evaluación aunque se sienta bien.
Quemadura del horno de secado o de una pieza caliente	Enfríe con agua; no despegue la ropa pegada a una quemadura; busque ayuda médica para cualquier cosa que no sea leve.
Derrame	Limpie solo los derrames pequeños para los que está capacitado, con EPP. El fosfato ácido y el limpiador alcalino son <i>opuestos</i> — nunca los mezcle sin más. Nunca mezcle el acelerador de nitrato con ácidos — puede liberar NOx. Siga el procedimiento de derrames de su taller.
Cualquier exposición a un sellado de cromato (Cr(VI))	Trátela como grave; enjuague, reporte y siga la SDS específica y el procedimiento de exposición a Cr(VI) de su taller.

**RECUERDE**

Cuando tenga duda, **enjuague, luego pregunte**. El agua y el tiempo arreglan la mayoría de los contactos químicos si actúa rápido. Reportar cada incidente — aun los “menores” — es como el taller corrige la causa antes de que lastime a la siguiente persona.

**¡ATENCIÓN! – BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

No hay corriente en las piezas, pero las bombas, calentadores, transportador, filtros de lodo y horno de la lavadora están alimentados por equipo eléctrico serio. **El LOTO es obligatorio antes de cualquier mantenimiento** — corte físicamente la energía con candado y etiquétela para que nadie pueda volver a encenderla mientras usted trabaja.

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias determinaron que se necesita para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo al tejido. Por eso se exige que las estaciones de lavajojos y regadera entreguen un flujo constante durante 15 minutos completos, con las manos libres.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE FOSFATO DE ZINC

PELIGROS DISTINTOS A LOS DE UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO — NO MENOS

A veces la gente supone que, como no hay un rectificador de alto amperaje en las piezas, una línea de pretratamiento es “la segura.” Esa es una suposición peligrosa. Los peligros solo se *movieron* — y el fosfato de zinc agrega algunos que el fosfato de hierro no tiene:

- **El calor está por todos lados.** Limpiadores calientes, un baño de fosfato caliente (120–160°F), y un **horno de secado de 250–400°F** son las mayores fuentes de quemaduras en la línea.
- **La neblina es la traicionera.** Las lavadoras de aspersión atomizan cada etapa química en una neblina fina. No se la está salpicando — potencialmente la está *respirando*. La ventilación es un control principal, no una ocurrencia tardía.
- **Los aceleradores son oxidantes — y pueden hacer gas tóxico.** Los aceleradores de nitrito/nitrato hacen que la química funcione, pero exigen respeto cerca de combustibles, trapos y químicos incompatibles, y **el mal manejo (sobre todo mezclar con ácido) puede liberar óxidos de nitrógeno (NOx)** — un peligro de inhalación serio con efectos retardados.
- **El lodo es más pesado aquí.** El fosfato de zinc genera mucho más lodo que el fosfato de hierro. Manejar, palear y desechar el lodo húmedo de fosfato trae sus propios peligros: levantamiento de cargas pesadas, resbalones, contacto químico y una corriente de desecho regulada.
- **El sellado puede ser carcinógeno.** Los sellados de cromato (Cr(VI)) cargan el peligro crónico para la salud más grave de toda la línea. Los sellados sin cromo existen en gran parte para eliminar ese riesgo.
- **El túnel de la lavadora es un espacio confinado.** Meterse adentro a destapar boquillas o dar servicio al túnel puede ser **entrada a espacio confinado** — con sus propios requisitos de permiso, ventilación, prueba de atmósfera y LOTO.



¡ATENCIÓN! — ESPACIO CONFINADO: EL TÚNEL DE LA LAVADORA

Un túnel de lavadora de aspersión puede cumplir la definición de **espacio confinado que requiere permiso**: entrada/salida limitada, no diseñado para ocupación continua, y posible atmósfera peligrosa (neblina química, **NOx de la zona de fosfato**, bajo oxígeno, caliente/húmedo). **Nunca se meta a una lavadora a destapar boquillas o dar mantenimiento sin el procedimiento de espacio confinado de su taller**: LOTO de bombas/calentadores/transportador, prueba de atmósfera, ventilación, un vigilante afuera y un permiso. Hay gente que se ha lesionado gravemente por entrar “solo un segundo.”



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea: **respete el calor, controle la neblina, maneje el acelerador de nitrito como el oxidante que es, mantenga el lodo bajo control, conozca su química de sellado y nunca entre al túnel a la ligera.** Una línea de pretratamiento no es “la línea segura” — es una línea *distinta* con sus propios peligros que merecen la misma disciplina que le daría a un tanque lleno de ácido.

PARTE DOS – LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–09)

— ESTACIÓN 01 DE 09

INSPECCIÓN Y CARGA

“BASURA ENTRA, BASURA SALE – LA LÍNEA SOLO PUEDE TERMINAR LO QUE USTED LE CUELGA.”

Antes de que cualquier química toque una pieza, alguien tiene que confirmar que es la pieza correcta, en la condición correcta, y cargarla para que la línea de verdad alcance cada superficie. En una línea de transportador esta es la **estación de carga**; en una línea de inmersión es el rackeo o encanastado. Parece el paso sin gloria. No lo es: una pieza mal colgada se limpia mal, se activa mal, se recubre mal y se termina mal.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de pieza, cantidad, especificación correctos. Revise en la orden de trabajo el **modo de uso** (pintura, aceite o conformado), el **peso de recubrimiento objetivo**, el **sustrato** (¿acero? ¿galvanizado? ¿aluminio?) y cualquier instrucción especial.
- **Inspeccione la condición de entrada.** Óxido pesado, cascarilla de laminación, salpicadura de soldadura, grasa pesada o refrigerante seco pueden necesitar manejo previo — el limpiador estándar no quita la cascarilla pesada.
- **Cargue para contacto total y drenaje total.** Cada superficie debe ver solución, y cada cavidad debe **drenar** — la solución atrapada en una taza, canal o agujero ciego se vuelve una bolsa de contaminación y un defecto. (Los cristales porosos del fosfato de zinc también retienen solución en los recovecos, así que el drenaje importa aún más.)

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Modo de uso	Confirme pintura / aceite / conformado — fija las dos últimas estaciones
Revisión de sustrato	Acero/hierro = ideal. Galvanizado = bien con la química correcta. Mucho aluminio = maríquelo
Orientación	Cuelgue para que los líquidos drenen libremente — sin tazas, bolsas ni aire atrapado
Separación	Piezas sin tocarse/encimarse — la solución y la aspersion deben llegar a todas las caras
Peso de carga	Dentro de la capacidad del colgador/transportador; balanceada
Banderas de pre-limpieza	Cascarilla pesada, óxido, salpicadura de soldadura, grasa gruesa → canalice a manejo especial



¡ATENCIÓN!

Los peligros mecánicos mandan en esta estación. Bordes filosos, piezas pesadas, puntos de pellizco en los colgadores, y un **transportador en movimiento**. Use guantes resistentes a cortes para manipular, cuide sus manos cerca de los ganchos y el riel, y nunca meta la mano a un transportador en movimiento. Levante con las piernas; pida ayuda para cargas pesadas.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea la orden de trabajo.** Confirme pieza, cantidad, sustrato, modo de uso y peso de recubrimiento objetivo.
2. **Inspeccione cada pieza** en busca de mugre pesada, cascarilla, óxido o daño. Aparte cualquier cosa que necesite manejo especial.
3. **Cuelgue o cargue** para que toda superficie quede expuesta y toda cavidad drene. Evite encimar piezas y las bolsas de aire atrapado.
4. **Confirme separación y balance** para que las piezas no choquen entre sí ni se caigan en la línea.
5. **Avise de cualquier cosa rara** (sustratos mixtos, piezas aceitosas, aluminio) a su jefe de turno antes de que la carga entre al limpiador.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Colgar piezas que atrapan solución** en tazas/canales — escurrimientos, manchas y defectos garantizados después.
2. **Encimar piezas** de modo que las caras se toquen — esas caras salen sin limpiar y sin recubrir.
3. **Cargar el sustrato equivocado** sin marcarlo — el aluminio puede envenenar un baño sin fluoruro.
4. **Sobrecargar** el colgador/transportador — las piezas se caen o bloquean la aspersión.
5. **Ignorar cascarilla/óxido pesado** y esperar que el limpiador lo resuelva — no puede.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué importa la orientación de drenaje (solución atrapada = contaminación/defectos).
- ☐ Decir qué sustratos maneja el fosfato de zinc (acero, galvanizado) y qué marcar (trabajo con mucho aluminio).
- ☐ Identificar dos peligros mecánicos de esta estación (bordes filosos, puntos de pellizco, transportador en movimiento).
- ☐ Describir qué condiciones de entrada necesitan manejo especial (cascarilla pesada, óxido, salpicadura de soldadura, grasa gruesa).
- ☐ Decir cómo el **modo de uso** cambia el final de la línea.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

"Confirmando que verifiqué el trabajo, el modo de uso y el sustrato, inspeccioné la condición de entrada, y cargué las piezas para contacto total y drenaje libre, con manejo seguro y EPP."

— ESTACIÓN 02 DE 09

LIMPIEZA ALCALINA / DESENGRASE

“FOSFATICE SOBRE MUGRE Y HABRÁ FOSFATIZADO MUGRE.”

Aquí es donde salen el aceite, la grasa, las huellas y la mugre del taller para que el acero quede desnudo y reactivo. En una línea de fosfato de zinc esto es un **limpiador alcalino dedicado** (los baños de fosfato de zinc son demasiado valiosos y sensibles para hacer doble función como limpiadores, como sí lo hace un limpiador-recubridor de fosfato de hierro). **El acero limpio no se negocia** — ni las semillas de activación ni los cristales de fosfato se forman bien sobre una superficie aceitosa.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es una **solución detergente alcalina (pH alto)**, normalmente tibia, que hace tres cosas: **emulsiona y levanta el aceite/grasa, suspende la mugre en partículas** para que se enjuague, y **moja la superficie** para que nada se vuelva a depositar. El resultado es una superficie uniformemente limpia, ávida de agua, que aprueba la **prueba de ruptura de agua**.

 **DETALLE TÉCNICO**

Los limpiadores de fosfato de zinc corren un rango de alcalinidad (a menudo pH ~10–13) según la carga de mugre y el sustrato. Para el trabajo de conformado, las piezas de entrada pueden venir muy cubiertas de aceites de estirado y antioxidantes, así que el limpiador suele ser más caliente y agresivo. Para galvanizado o metales mixtos se usa un limpiador *más suave* para que el cáustico fuerte no ataque el recubrimiento de zinc. La concentración y el pH exactos vienen de la **TDS del proveedor** — nunca adivine.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	120–160°F (49–71°C)	El calor acelera el desengrase; no exceda el máx. de la TDS
Tiempo	1–5 min inmersión / 30–120 s aspersión	Más aceite = extremo largo del rango
Concentración	Según TDS del proveedor (título)	Muy débil no corta el aceite; muy fuerte ataca el galvanizado
pH	~10–13 (según producto)	Más suave para galvanizado/metales mixtos
Agitación / presión de aspersión	Según equipo	El movimiento mantiene limpiador fresco en la superficie
Desnatado / control de aceite	Mantenga desnatado el aceite superficial	El aceite flotante se redeposita en las piezas

 **¡ATENCIÓN! – SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE**

Este tanque/zona está **caliente y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/neblina irrita las vías respiratorias. **EPP siempre:** gafas de seguridad química selladas, careta facial (al cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos. Primeros auxilios: piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y pida ayuda. Nunca se asome sobre el tanque sin protección ocular.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Revise el baño antes de empezar.** Confirme que la temperatura está en rango y la concentración en especificación (última bitácora de titulación). Asegúrese de que el aceite superficial esté desnatado.
- 2. **Inspeccione la carga.** Aceite pesado → planee el extremo largo del rango de tiempo. Aceite ligero → extremo corto.
- 3. **Limpie por completo** — sumerja o pase por la zona de aspersión todo el tiempo. Confirme que la agitación/aspersión funciona y llega a todas las caras.
- 4. **Saque la pieza y (si es inmersión) déjela drenar** de regreso al tanque.
- 5. **Haga la prueba de ruptura de agua** en una pieza de muestra: película continua = aprobado; en gotas = falla, vuelva a limpiar.
- 6. **Mueva pronto** al enjuague para que la superficie limpia no se quede parada y se oxide al instante.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero de verdad limpia ama el agua, así que **escurra en una sola película continua y sin cortes**. Una superficie sucia repele el agua, así que **se hace gotas**. **Película continua = APROBADO** (sígalas). **En gotas = FALLA** (vuelva a limpiar). En el fosfato de zinc esto no es un lujo — el aceite invisible bloquea las semillas de activación y deja cristales gruesos, manchados o faltantes.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. **Saltarse la prueba de ruptura de agua** porque la pieza “se ve bien.” El aceite que arruina el fosfatizado es invisible.
- 2. **Operar el baño demasiado frío o demasiado débil** — no puede cortar el aceite por más tiempo que la deje en inmersión. Revise primero la temperatura y la titulación.
- 3. **Dejar acumular aceite superficial** sin desnatar — se redeposita al salir.
- 4. **Encimar piezas** de modo que el limpiador no llegue a cada cara.
- 5. **Dejar paradas las piezas limpias** antes de enjuagar — oxidación instantánea y se vuelven a ensuciar.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la prueba de ruptura de agua	Concentración o temperatura bajas	Titule; lleve la temperatura al rango
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante que se redeposita	Desnate; refresque/vacíe si está muy cargado
Cristales gruesos/manchados aguas abajo	Limpieza desapareja, aire atrapado	Reposicione la carga; revise el patrón de aspersión
Residuo blanco en las piezas	Salas de agua dura / residuo de limpiador	Revise el agua de enjuague; mejore el enjuague

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conc./Temp: _____

“Confirmo que las piezas aprobaron la prueba de ruptura de agua, el limpiador estuvo en rango de concentración y temperatura, y usé el EPP requerido.”

ESTACIÓN 03 DE 09

ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar el acero limpio — pero está cubierto de una película de limpiador alcalino. El trabajo entero de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza llegue a las etapas de activación y fosfato. Parece un paso de “nada”. No lo es: un enjuague débil aquí **envejece en silencio el baño de activación y sube el pH del fosfato**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es **alcalino**; el acondicionador de activación es sensible al arrastre alcalino, y el fosfato es **ácido**. Arrastre limpiador adelante y acorta la vida del activador y empuja el fosfato fuera de su ventana. El acarreo invisible de solución pegada a una pieza es el **arrastre de salida** (al dejar un tanque) / **arrastre de entrada** (al llegar al siguiente). El enjuague reduce el arrastre a casi nada por dilución.

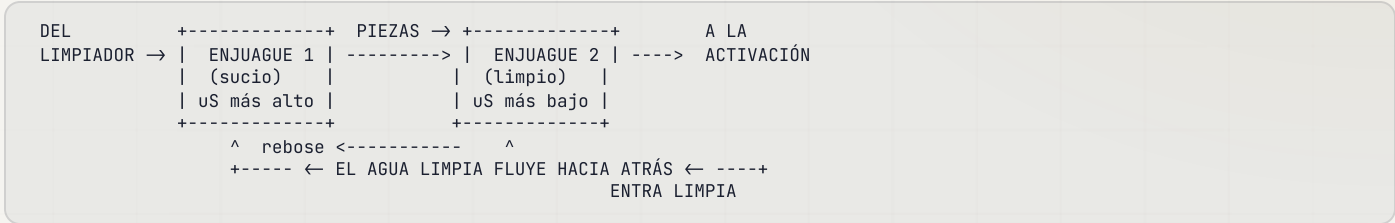


CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puede ver el limpiador disuelto, así que medimos la **conductividad** — qué tan bien conduce la electricidad el agua. El agua pura casi no conduce; los químicos disueltos la hacen conducir más. Así que **mayor conductividad = más limpiador en el enjuague = enjuague más sucio**. Se mide en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — piénselo como “el número de contaminación.” Más bajo es más limpio.

• LA MANERA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

El enfoque profesional es un **enjuague a contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra en la *última* etapa (la más limpia) y se desborda hacia atrás a la más sucia, así que el agua más limpia que ve la pieza es lo último que la toca antes de la activación.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague carga limpiador arrastrado y empieza siendo ligeramente cáustica. Use **gafas, guantes químicos y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y **los resbalones son la lesión número uno aquí**.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación/aspersión	Más para agujeros ciegos/tubos
Fuente de agua	Municipal o DI	La DI enjuaga más limpio, menos manchas
Conductividad	Manténgala baja (p. ej. < 500 µS/cm)	Vigile a diario; subiendo = arrastre de entrada
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	El contraflujo ahorra agua
pH	Casi neutro (7–9)	pH alto = arrastre de limpiador

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** Subiendo/alta → avise a su jefe de turno; el enjuague necesita más flujo o refresco.
2. **Confirme que el agua fluye** (rebose o contracorriente activos).
3. **Transfiera pronto** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Enjuague por completo, 30–60 s**, con agitación/aspersión; lave más tiempo los agujeros ciegos y los tubos.
5. **Drene** un momento para acarrear menos adelante.
6. **Mueva pronto** a la etapa de activación — no deje que la pieza se oxide al instante.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. Tratar el enjuague como “rápido” — sumergir dos segundos no enjuaga nada.
2. Ignorar la conductividad — un número alto significa que está envenenando el activador y embotando el fosfato ahora mismo.
3. Dejar que la pieza se seque al goteo entre etapas — el limpiador seco es terco.
4. No lavar los agujeros ciegos/tubos — el limpiador concentrado se esconde y viaja adelante.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué arrastrar limpiador adelante perjudica TANTO al activador COMO al fosfato.
- ☐ Definir arrastre de salida / arrastre de entrada.
- ☐ Explicar qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpio” (más bajo = más limpio).
- ☐ Decir el tiempo de enjuague y por qué los tubos necesitan más.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmando que la conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron todo el tiempo con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 04 DE 09 • EL PASO QUE LA DEFINE

ACTIVACIÓN / ACONDICIONADOR AFINADOR DE GRANO

“EL PASO QUE EL FOSFATO DE HIERRO NO TIENE — EL SECRETO DE LOS CRISTALES FINOS Y APRETADOS.” (SIN ENJUAGUE DESPUÉS)

Esta es la **estación que define una línea de fosfato de zinc**. Una pieza limpia y enjuagada pasa por el **acondicionador de activación**, que rocía su superficie con cristales semilla microscópicos. Esas semillas deciden si el recubrimiento de fosfato que viene es una alfombra fina, uniforme y apretada (buena) o un desastre grueso, disperso y por parches (malo). Luego — y esta es la regla que hace única a esta estación — **la pieza va directo al fosfato SIN enjuague en medio**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El acondicionador suele ser un **coloide de fosfato de titanio** de pH casi neutro (“sales de Jernstedt”). Al pasar la pieza, partículas semilla submicrónicas se depositan por todo el acero. En el baño de fosfato, los cristales nuclean desde *cada* semilla a la vez, así que obtiene **muchos cristales pequeños** en lugar de **unos pocos grandes**. Los cristales finos significan un recubrimiento más delgado, más uniforme y más adherente — la mejor base para pintura, el portador más liso para lubricante, la piel más apretada para aceite.



RECUERDE

Activación = afinamiento de grano = cristales finos. Sin activación (o con un baño de activación muerto) = cristales gruesos y dispersos = un recubrimiento débil, rugoso y por parches. Y la regla de hierro: **NO enjuague entre la activación y el fosfato**. Las semillas son todo el punto; enjuagar las lava.



DETALLE TÉCNICO

Los baños de activación envejecen. El coloide de titanio se aglomera poco a poco y pierde su poder de siembra, y el arrastre alcalino del enjuague anterior acelera el declive. Por eso los baños de activación se **monitorean (pH, a veces una prueba de control) y se reemplazan en calendario** — a menudo más seguido de lo que esperaría. Un baño que “se ve bien” puede estar químicamente muerto. **Un brote repentino de quejas de cristal grueso sin ningún otro cambio normalmente significa que el baño de activación se murió**.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Tipo	Coloide de fosfato de titanio (“sales de Jernstedt”)	Según proveedor
Temperatura	Ambiente–110°F	Según producto (a menudo cerca de ambiente)
Tiempo	30–90 s	Suficiente para sembrar, no tanto que cargue arrastre
pH	Según TDS (casi neutro, ligeramente alcalino)	Vigile — pH que se desvía = baño envejeciendo
Vida del baño	Reemplace en calendario	Coloide envejecido = cristales gruesos
¿Enjuagar después?	NO — vaya directo al fosfato	Enjuagar destruye la siembra



¡ATENCIÓN!

El activador suele ser suave, pero use el EPP estándar de línea (gafas, guantes, mandil) y evite contaminarlo con arrastre de ácido del fosfato o arrastre alcalino del enjuague. **El mayor “peligro” de esta estación es para la calidad, no para usted: nunca deje correr muerto el baño de activación, y nunca enjuague después de él.**

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme que el baño de activación está en especificación y no vencido para reemplazo** (revise la bitácora; revise el pH).
2. **Confirme que la pieza llegó limpia y bien enjuagada.** Las semillas no se agarran del aceite.
3. **Procese el tiempo correcto** (30–90 s) para que toda la superficie quede sembrada.
4. **Vaya DIRECTO a la etapa de fosfato — sin enjuague, sin demora larga, sin secado.**
5. **Registre** la condición del baño y avísele a su jefe de turno cualquier tendencia de cristal grueso.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Enjuagar después de la activación** — el peor error de esta línea; borra las semillas.
2. **Correr un baño de activación muerto/vencido** — produce cristales gruesos aun cuando todo lo demás esté perfecto.
3. **Dejar reposar o secar las piezas activadas** antes del fosfato — las semillas se degradan.
4. **Ignorar la activación por completo** (“es solo un enjuague”) — es lo contrario de “solo un enjuague.”

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar qué hace la activación (siembra núcleos de cristal fino → afinamiento de grano).
- ☐ Decir la regla de hierro: **sin enjuague entre activación y fosfato** — y por qué.
- ☐ Explicar qué significan los cristales finos vs. gruesos para el recubrimiento.
- ☐ Nombrar la química clásica de activación (coloide de fosfato de titanio / “sales de Jernstedt”) y por qué el baño debe reemplazarse en calendario.



CONSEJO

Si aparecen cristales gruesos de la nada y nada más cambió, su *primer* sospechoso es este baño. Es trabajo invisible — el acondicionador se ve como agua simple — así que es el punto de control que todos olvidan. Tome la bitácora de activación tan en serio como la del fosfato.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Estado del baño: _____

“Confirmando que el baño de activación estuvo en especificación y no vencido, las piezas se sembraron todo el tiempo, y las pasé directo al fosfato SIN enjuague, con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 05 DE 09 • EL EVENTO PRINCIPAL

FOSFATO DE ZINC — EL EVENTO PRINCIPAL

“ESTA ES LA ESTACIÓN DONDE EL ACERO DESNUDO SE VUELVE UN RECUBRIMIENTO DE CRISTAL.”

Ahora — con una superficie de acero limpia, desnuda, bien enjuagada y **sembrada** — se forma de verdad el recubrimiento de conversión. La solución ácida de fosfato de zinc reacciona con el acero y hace crecer la capa de cristal gris de la que se agarra la pintura, que retiene lubricante o que retiene aceite. Todo lo anterior a esta etapa existía para entregar aquí una superficie perfecta; todo lo posterior existe para proteger lo que pasa aquí.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El baño es **ácido fosfórico** diluido más **zinc** y **fosfato** disueltos (y, para trabajo de primera, **níquel y manganeso** — vea Tri-Catión), amortiguado a un estrecho **pH ácido (~2.5–3.5)**, con un **acelerador** (un oxidante — normalmente **nitrito o nitrato**) para impulsar la reacción y un agente humectante. El ácido decapa ligeramente el acero; la subida del pH local precipita **fosfato de zinc cristalino** sobre las semillas que dejó la activación. El acelerador barre el hidrógeno para que la reacción siga rápida y uniforme y los cristales queden finos.



DETALLE TÉCNICO — CONTROL DEL BAÑO

Los operadores controlan el baño de fosfato con titulaciones y pruebas simples: **Ácido libre (puntos)** — ácido *sin reaccionar* (muy alto = el recubrimiento no se forma / decapa; muy bajo = lento, grueso, polvoso). **Ácido total (puntos)** — contenido total de ácido (libre + combinado); la **razón de ácido total a ácido libre** es el indicador clave de salud (el fosfato de zinc corre una razón total:libre mucho más alta que el de hierro). **Nivel de acelerador** — por su propia prueba (para nitrito, una prueba de “puntaje”/evolución de gas); muy bajo = recubrimiento lento, grueso o nulo, y la reacción se atasca. **Razones de metal** — zinc (y Ni/Mn para tri-catión) según TDS.



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO + ACELERADOR DE NITRITO/NITRATO OXIDANTE + NEBLINA + NOX

La solución es ácida (irritante para piel/ojos/pulmones) y la aspersion hace una neblina fina que no debe respirar — **se requiere ventilación de extracción local**. El **acelerador es un oxidante**: manténgalo lejos de combustibles, solventes y trapos; nunca deje que los derrames se sequen sobre combustibles; almacénelo y manéjelo según su SDS. **Crítico: el acelerador de nitrito puede liberar humos tóxicos de óxidos de nitrógeno (NOx) si se mezcla con ácido fuerte, se deja descomponer o se maneja mal al reponerlo** — solo personal autorizado agrega acelerador, exactamente según procedimiento, con la ventilación corriendo. EPP: gafas + careta facial, guantes químicos, mandil, botas, respirador si la ventilación es inadecuada.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
pH	~2.5–3.5	Más ácido que el fosfato de hierro; el corazón del control
Temperatura	120–160°F (baja temp ~90–120°F)	Según producto; el calor impulsa la reacción cristalina
Tiempo	1–5 min inmersión / 60–120 s aspersion	Recubrimientos pesados de conformado = inmersión más larga
Peso de recubrimiento objetivo	~150–1,000+ mg/ft ² (1.5–11 g/m ²)	Lo fija el modo de uso; confirme a especificación
Ácido libre / ácido total	Según TDS (“puntos”); controle la razón	Titule en calendario
Acelerador (nitrito/nitrato)	Según TDS (prueba de puntaje)	Pruebe y reponga; bajo = grueso/sin recubrimiento
Zinc / Ni / Mn	Según TDS	Los baños tri-cación tienen más que balancear
Control de lodo	Filtre/sedimente con frecuencia	El fosfato de zinc genera lodo pesado

• LEER EL RECUBRIMIENTO (SU VERIFICACIÓN RÁPIDA DE CAMPO)

Recuerde — el fosfato de zinc se lee por la calidad y el peso del cristal, no por color iridiscente.

LO QUE VE	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Gris fino, parejo y mate; apretado; cobertura total	En especificación	Verifique el peso a especificación; siga
Cristales gruesos, arenosos y brillantes	Mala activación / desbalance del baño	Revise el baño de activación; revise razón de ácido/acelerador
Blanco, polvoso, se limpia	Sobre-reaccionado / muy pesado / desbalance	Revise ácido libre, temp, acelerador; no envíe polvoso
Por parches / puntos desnudos / película azulada delgada	Mala limpieza, mala activación o baño bajo	Revise aguas arriba; titule el baño



DATO CURIOSO

El mismo recubrimiento que hace que una carrocería de auto conserve su pintura por 15 años es, con un acabado distinto, exactamente lo que permite que un alambre de acero pase por un dado hasta una fracción de su diámetro sin rasgarse. Al bosque de cristales no le importa si llena sus poros con electropintura o con jabón de estirado — solo agarra. Una química, tres industrias.



RECUERDE

Dos direcciones de falla: **muy ligero** (delgado/por parches/desnudo = sin agarre) y **muy grueso/polvoso** (capa suelta de la que la pintura o el lubricante se despegue). Más pesado y más grueso *no* es mejor. El objetivo es un **gris fino, apretado, uniforme y de cobertura total** al peso de recubrimiento de su especificación — y eso empieza con un baño de activación vivo y un baño de fosfato balanceado.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Confirme la salud del baño:** pH ~2.5–3.5, temperatura en rango, última titulación (ácido libre/total, razón) y acelerador en especificación, lodo filtrado.
- 2. **Confirme que la ventilación** está corriendo y el EPP (incluida la careta facial) está puesto.
- 3. **Confirme que la pieza llegó limpia, enjuagada y recién activada** (Estaciones 02–04) — y que *no* se enjuagó después de la activación.
- 4. **Procese el tiempo correcto** (inmersión 1–5 min / aspersión 60–120 s) para esta pieza, objetivo de peso y baño.
- 5. **Revise el cristal** en una muestra: gris parejo, fino, apretado y de cobertura total — sin brillo grueso, sin polvo, sin puntos desnudos.
- 6. **Mueva pronto al enjuague** — no deje que el fosfato se seque sobre la pieza.
- 7. **Registre** las revisiones del baño y cualquier inquietud de cristal/peso a su jefe de turno.

ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Cristales gruesos / brillantes	Baño de activación muerto; acelerador bajo; ácido libre alto	Revise/reemplace activación; pruebe acelerador y ácido libre
Polvoso / blanco / gredoso	Recubrimiento muy pesado; ácido libre fuera; temp muy alta; desbalance	Baje temp/tiempo; ajuste ácido libre; revise razón total:libre
Sin recubrimiento / puntos desnudos	Pieza sucia; acelerador muy bajo; baño muy desbalanceado	Prueba de ruptura de agua; pruebe acelerador/ácido libre; revise Estación 02
Disparejo / por parches	Mala limpieza/activación; sombras de aspersión; encimado	Vuelva a limpiar/activar aguas arriba; revise boquillas/orientación
Se atasca / crece lento, mucho gaseo	Acelerador bajo	Pruebe y reponga acelerador según TDS
Lodo excesivo / película rugosa	Baño vencido para filtración	Filtre/sedimente; revise condición de la pieza de entrada

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar cómo se forma el fosfato de zinc **sin corriente eléctrica** (el ácido decapa, el pH local sube, los cristales precipitan sobre las semillas).
- ☐ Decir el rango de peso de recubrimiento objetivo (~150–1,000+ mg/ft²) y cómo varía por modo de uso.
- ☐ Decir la ventana de pH (~2.5–3.5) y nombrar las revisiones de control (ácido libre, ácido total + razón, acelerador).
- ☐ Explicar por qué **los cristales finos le ganan a los gruesos**, y ligar los cristales gruesos a la activación.
- ☐ Nombrar la clase de peligro del acelerador (oxidante) y el riesgo de **NOx**, más el requisito de ventilación.
- ☐ Explicar por qué el fosfato de zinc genera más lodo que el de hierro y por qué importa la filtración.



RECUERDE

Esta es la etapa que da el fruto, pero solo puede ser tan buena como las cuatro estaciones que la anteceden. Un baño de fosfato perfecto no puede rescatar una pieza sucia, un enjuague envenenado ni un activador muerto. Cuando el cristal sale mal, la causa normalmente está *aguas arriba* — lea la pieza hacia atrás por la línea, y sospeche primero de la **activación**.



¡ATENCIÓN!

Nunca haga adiciones al baño, reposiciones de acelerador ni correcciones de ácido por su cuenta. El acelerador es un **oxidante con riesgo de NOx**, y están involucrados ácidos concentrados. Los ajustes los hace solo personal autorizado, exactamente según la TDS, con todo el EPP, con la ventilación corriendo.

FIRMA DE APROBACIÓN – ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ pH / Peso: _____

"Confirmando que el baño de fosfato estuvo en especificación de pH/temp/ácido/acelerador, el recubrimiento fue un gris fino, apretado y uniforme (sin brillo grueso ni polvo), la ventilación corrió, y usé el EPP requerido."

— ESTACIÓN 06 DE 09

ENJUAGUE (POST-FOSFATO)

“LA PARED ENTRE EL RECUBRIMIENTO Y TODO LO QUE LE SIGUE.”

La pieza recién recubierta sale de la etapa de fosfato mojada con solución gastada, cargada de hierro, zinc y acelerador. Este enjuague quita ese residuo para que no pueda contaminar el sellado, el lubricante o el aceite; dejar sales bajo la pintura; o causar oxidación instantánea. En la **ruta de pintura**, el *último* enjuague antes del sellado idealmente usa **agua limpia o desionizada (DI)**, porque lo que quede en la superficie termina *bajo la pintura para siempre*.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Dos trabajos: **detener la reacción de fosfatizado** lavando la solución ácida, y **entregar una superficie limpia y sin residuo** a lo que termine la pieza. Las sales de fosfato sobrantes son higroscópicas (atraen humedad) — atrapadas bajo la pintura, jalan agua y causan **ampollas**; bajo lubricante o aceite, dejan puntos de inicio de corrosión.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 s con agitación/aspersión	Más para cavidades y la capa porosa de cristal
Agua	Enjuague final de ruta de pintura: DI preferida	Bajo residuo = mejor pintura
Conductividad	Baja (objetivo según taller)	Subiendo = arrastre de fosfato
Flujo	Continuo / contracorriente	Misma lógica que la Estación 03

**¡ATENCIÓN!**

Residuo leve de fosfato y pisos mojados. Gafas, guantes, calzado antiderrapante. **No deje paradas las piezas enjuagadas** — el acero desnudo recién recubierto puede oxidarse al instante antes de llegar al sellado/lubricante/aceite, y los cristales porosos pueden atrapar agua de enjuague.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme flujo y conductividad** al inicio del turno.
2. **Enjuague por completo, 30-60 s**, lavando las cavidades y el recubrimiento poroso.
3. **Use el agua más limpia/DI al final** en la ruta de pintura.
4. **Drene un momento**, luego mueva pronto al sellado/lubricante/aceite — sin reposar, sin oxidación instantánea.

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Escatimar el enjuague → sales de fosfato bajo la pintura → ampollas.
- Usar agua dura/sucia para el enjuague *final* → manchas y residuo.
- Dejar piezas paradas y que se oxiden al instante entre el enjuague y la etapa de acabado.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué quita este enjuague y por qué el residuo ampolla la pintura (y daña lubricante/aceite)?
- ¿Por qué se prefiere agua DI para el enjuague final en la ruta de pintura?
- ¿El riesgo de oxidación instantánea de dejar reposar mojado el recubrimiento poroso?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S/cm}$

“Confirmo que el enjuague post-fosfato estaba fluyendo y en rango, el enjuague final fue limpio/DI donde se requería, y las piezas pasaron pronto al acabado con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 07 DE 09

SELLADO / ENJUAGUE FINAL (O LUBRICANTE / ACEITE)

“LA ÚLTIMA QUÍMICA — Y CAMBIA SEGÚN EL TRABAJO DE LA PIEZA.”

Esta estación termina el recubrimiento para su **modo de uso**. Sepa cuál corren sus piezas.

RUTA A — PINTURA: EL SELLADO

La capa de cristal es porosa y químicamente “abierta” tras el enjuague. El **sellado** (enjuague pasivante / enjuague posterior) reacciona con esos poros o los cubre para aumentar drásticamente la **resistencia a la corrosión bajo la pintura**. Un paso pequeño con una gran recompensa en el desempeño de niebla salina. Muchos sellados son **de secado en su lugar** — sin enjuague después; la pieza sellada va directo al horno de secado.

- **Sellado crómico / de cromato (más viejo, Cr(VI)).** Un enjuague diluido de cromo hexavalente — históricamente excelente. **Pero el Cr(VI) es un carcinógeno humano confirmado** con controles estrictos de OSHA. Cada vez más en desuso.
- **Sellado sin cromo (moderno, preferido).** Enjuagues reactivos **a base de circonio** o **titanio**, u **orgánicos/polímeros**. Desempeño comparable para la mayoría de trabajos, mucho menor peligro, manejo de desechos más fácil. Estándar en líneas nuevas/convertidas.



¡ATENCIÓN! — CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)) — LEA DOS VECES

Si su sellado es un producto crómico/de cromato, está manejando un **carcinógeno humano confirmado**. OSHA lo regula bajo **29 CFR 1910.1026** con un límite de exposición permisible muy bajo, monitoreo de exposición obligatorio, protección respiratoria, vigilancia médica y orden y limpieza estrictos. El control de neblina es crítico. **Sepa cuál sellado usa su taller**. Muchos talleres se cambiaron a **sellados sin cromo (circonio)** precisamente para eliminar este peligro.

RUTA B — CONFORMADO EN FRÍO: EL LUBRICANTE

Para el trefilado de alambre, el estirado/embutido de tubo, la extrusión en frío y el formado de sujetadores, el fosfato es el *portador* y el lubricante es lo que hace posible el conformado. Una inmersión de **jabón reactivo** (estearato de sodio) reacciona con la superficie de fosfato de zinc para formar una capa lubricante adherida de **estearato de zinc** que no se frota; o se aplica un jabón no reactivo, lubricante de película seca o de base aceite según la especificación de conformado. Este lubricante llena los poros del cristal y se lleva al dado, **evitando el agarrotamiento (galling) metal-metal y protegiendo el herramental**.



DETALLE TÉCNICO

Los jabones reactivos de estearato se enlazan químicamente al fosfato (fosfato de zinc + estearato de sodio → estearato de zinc), dando una película tenaz y de baja fricción, ideal para deformación severa. Los jabones no reactivos simplemente se depositan encima. El lubricante correcto y el peso de recubrimiento de fosfato correcto se ajustan a la *severidad* de la operación de conformado — los estirados más fuertes necesitan más fosfato y más lubricante. Siga juntas la TDS de conformado y la de lubricante.

RUTA C — ANTIOXIDANTE: ACEITE / CERA

Para piezas móviles/que embonan y antioxidante general, una inmersión de **aceite o cera** llena los poros del cristal, dando protección contra la corrosión más lubricidad. Algunos aceites se aplican a piezas tibias recién salidas del secado; otros se aplican en frío. Siga la TDS del aceite/cera.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Ruta	Sellado (pintura) / Lubricante (conformado) / Aceite (antioxidante)	La fija el trabajo
Tipo	Sin cromo (Zr/Ti o polímero) preferido; o cromato / jabón estearato / aceite-cera	Según taller y modo de uso
pH / temp / conc.	Según producto (título/prueba)	Determina el desempeño de corrosión o lubricante
Tiempo	30-120 s	Según producto
¿De secado en su lugar? (sellado)	Muchos sellados: sin enjuague después	Va directo al secado

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme la ruta y la química** que corre y el EPP/ventilación correspondiente (programa completo de Cr(VI) si es sellado de cromato; precauciones de fuego/resbalones si es aceite).
2. **Revise concentración/pH/temperatura** según la TDS.
3. **Aplique** el sellado/lubricante/aceite el tiempo correcto.
4. **Siga la regla de enjuague correcta:** los sellados de secado en su lugar **no** llevan enjuague; los sellados tipo enjuague llevan el enjuague especificado; el lubricante/aceite según su TDS.
5. **Pase al secado** (o al punto de prensa/envío según la ruta).

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **No conocer la ruta/química de sellado** — y protegerse de menos contra el Cr(VI).
2. **Enjuagar un sellado de secado en su lugar** (o no enjuagar uno de tipo enjuague) — ambos arruinan el desempeño.
3. **Dejar que la concentración de sellado/lubricante se desvíe** — hunde en silencio los números de niebla salina o causa agarrotamiento en el conformado.
4. **Desajustar el lubricante a la severidad del conformado** — agarrotamiento, desgaste de herramienta, scrap.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar cómo cambia la estación para pintura vs. conformado vs. antioxidante.
- ☐ Explicar qué hace el sellado por la resistencia a la corrosión bajo la pintura.
- ☐ Nombrar las dos familias de sellado y cuál se prefiere y por qué (sin cromo; evita el Cr(VI)).
- ☐ Decir el peligro especial y los controles para un sellado de cromato (Cr(VI)).
- ☐ Explicar cómo el fosfato lleva el lubricante de conformado (estearato reactivo → estearato de zinc) y reduce el agarrotamiento.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Ruta / Tipo: _____

"Confirmando que identifiqué la ruta y la química, la apliqué en especificación, seguí la regla correcta de enjuague/no enjuague, y usé el EPP requerido (incluido el programa completo de Cr(VI) si es cromato)."

— ESTACIÓN 08 DE 09

HORNO DE SECADO

“EL ACERO MOJADO Y LA PINTURA NO SE LLEVAN — NUNCA — Y UNA CAPA POROSA DE CRISTAL RETIENE AGUA EXTRA.”

En la ruta de pintura, la pintura y el polvo deben ir sobre una superficie **completamente seca**. El horno de secado evapora cada gota de agua — incluida el agua escondida en juntas, agujeros ciegos, soldaduras, y **dentro de los propios cristales porosos de fosfato de zinc** — antes de que la pieza llegue a pintura. Es la última barrera de calidad de la línea antes del acabado. *(En las rutas de aceite/lubricante, el secado sigue la TDS del lubricante/aceite — algunos se aplican a una pieza tibia o seca.)*

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El horno calienta la pieza por encima del punto de ebullición del agua el tiempo suficiente para expulsar **toda** la humedad superficial y atrapada. Sáttelo, aprésurelo o déjelo a baja temperatura, y el agua atrapada hierve durante el curado de la pintura — causando **ampollas, reventones, cráteres y poros** en el acabado. (Nota: este es el horno de *secado*, distinto del horno de *curado* posterior que hornea el polvo/pintura.)

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura del metal de la pieza	250–400°F (121–204°C)	Suficiente para expulsar toda el agua, incluida la de los poros
Tiempo	3–10 min	Las piezas pesadas tardan más en llegar a temp
Meta	Bien seca, incluidas cavidades y poros del cristal	Luego a pintura mientras sigue tibia/limpia



¡ATENCIÓN! — CALOR ALTO: PELIGRO DE QUEMADURA Y ESTRÉS POR CALOR

Las superficies del horno y las piezas que salen están **lo bastante calientes para causar quemaduras graves**. Use **guantes resistentes al calor** (no sus guantes químicos), cuide las piezas y racks calientes, y respete el estrés por calor en el área. Los hornos de gas suman preocupaciones de **combustión/ventilación** — nunca anule los enclavamientos de seguridad del quemador. LOTO antes de cualquier mantenimiento del horno.



RECUERDE

Una pieza puede verse seca por fuera y aún retener agua en una hendidura — o en sus poros de cristal. El trabajo del horno es el agua que *no* puede ver. La mayoría de las ampollas de pintura “misteriosas” se remontan a un secado incompleto, y la porosidad del fosfato de zinc hace el secado a fondo aún más importante que en el fosfato de hierro.

• ERRORES MÁS COMUNES Y REPASO

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Poca temp / poco tiempo → agua atrapada (incl. en los poros) → ampollas de pintura.
- Tocar piezas calientes sin guantes de calor.
- Dejar piezas secas paradas y que junten polvo o humedad antes de pintar.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué las piezas deben estar bien secas antes de pintar, y por qué la porosidad sube las apuestas?
- ¿Los objetivos de temperatura/tiempo de secado?
- ¿Horno de secado vs. horno de curado — la diferencia?
- ¿Los peligros de calor y los guantes correctos?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Temp del horno: _____

“Confirmo que las piezas salieron del secado bien secas (incluidas cavidades/poros), la temp/tiempo del horno estuvieron en rango, y manejé las piezas calientes con EPP resistente al calor.”

— ESTACIÓN 09 DE 09 • LA META

INSPECCIÓN Y ENTREGA (PINTURA • ACEITE • CONFORMADO)

“LA ÚLTIMA MIRADA ANTES DE QUE QUEDE SEPULTADA BAJO UN ACABADO, UNA PELÍCULA DE ACEITE O UN DADO DE CONFORMADO.”

Una inspección final confirma que el recubrimiento de cristal está bien y que la pieza está limpia, bien terminada y sin daño, luego va a su destino — **pintura/polvo, aceite/envío, o la prensa de conformado**. Esta es la última oportunidad de cazar un problema antes de que sea invisible — y el lugar más barato para cazarlo.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme calidad/peso del cristal** — gris parejo, fino, apretado y de cobertura total (sin brillo grueso, sin polvo, sin puntos desnudos); peso de recubrimiento a especificación.
- **Confirme el acabado para la ruta** — sellado y seco (pintura), uniformemente lubricado (conformado), o aceitado parejo (antioxidante).
- **Confirme limpieza** — sin polvo, sin huellas en las piezas de ruta de pintura (manipule con guantes limpios; los aceites de la piel arruinan la adherencia).
- **Confirme el tiempo** — el acero fosfatizado no debe quedarse parado indefinidamente antes del siguiente paso; siga el tiempo máximo de espera de su taller.



CONSEJO

Una vez que confía en su línea, **el aspecto del cristal y la prueba de frote son su inspección**. Un gris consistente, fino, apretado y uniforme con cobertura total es su luz verde. En cuanto los cristales se vuelvan gruesos/brillantes o polvosos, o aparezcan puntos desnudos, deténgase y mire aguas arriba — primero la **activación (Estación 04)**, luego el baño de fosfato — antes de enviar más piezas.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

REVISIÓN	EL APROBADO SE VE ASÍ
Calidad/peso del cristal	Gris parejo, fino y apretado; cobertura total; cumple el peso de especificación
Lo apretado del recubrimiento	No se desprende como polvo en una prueba de frote
Acabado de ruta	Sellado y seco / uniformemente lubricado / aceitado parejo
Limpieza	Sin polvo, aceite ni huellas (ruta de pintura)
Daño	Sin marcas de manejo, rayones ni óxido
Tiempo de espera	Dentro del límite del taller antes del siguiente paso



¡ATENCIÓN!

Las piezas pueden seguir calientes. El área de pintura suma **solventes/recubrimientos inflamables**; la estación de aceite y las prensas de conformado suman **peligros de resbalones y de maquinaria**. Manipule las piezas de ruta de pintura con guantes limpios (los aceites de la piel causan fallas de pintura), y respete las reglas de incendio/ventilación/guarda de máquina de su área de entrega.

PASO A PASO

- Inspeccione calidad/peso del cristal contra la especificación; prueba de frote para lo apretado.
- Confirme el acabado de ruta (sellado y seco / lubricado / aceitado) y la limpieza.
- Rechace/regrese cualquier cosa gruesa, polvosa, por parches, desnuda, mojada o contaminada.
- Entregue al destino dentro de la ventana de tiempo de espera.

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Pasar piezas gruesas, polvosas o con puntos desnudos — falla de pintura/conformado garantizada.
- Tomar con las manos desnudas las piezas de ruta de pintura — las huellas se vuelven defectos.
- Dejar piezas paradas demasiado tiempo — oxidación instantánea / juntan polvo / lubricante reseco.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 09

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que inspeccioné la calidad/peso del cristal, verifiqué el acabado de ruta correcto y la limpieza, manipulé las piezas de ruta de pintura con guantes limpios, y solo pasé piezas conformes.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

— LOS NÚMEROS QUE MÁS IMPORTAN

PESO DE RECUBRIMIENTO Y CONTROL DEL TAMAÑO DE CRISTAL

MUY LIGERO Y NADA SE AGARRA; MUY GRUESO/PESADO Y SE DESPEGA COMO POLVO

El peso de recubrimiento y el **tamaño de cristal** son *los* números del fosfato de zinc. El peso objetivo depende del modo de uso — más o menos **150–400 mg/ft²** para base de pintura automotriz, **300–800 mg/ft²** para antioxidante bajo aceite, y **800–2,000+ mg/ft²** para conformado en frío — siempre confirmado a su especificación. E independiente del peso, usted quiere **cristales finos, apretados y uniformes**.

• TRES FORMAS EN QUE LOS OPERADORES LO JUZGAN

1. POR ASPECTO DEL CRISTAL (RÁPIDO, GRATIS, CADA CARGA)

Gris fino, apretado, uniforme y de cobertura total = bueno. Grueso/brillante = problema de activación/baño. Polvoso/gredoso = muy pesado/desbalanceado. Por parches/desnudo = problema de limpieza/activación/baño bajo. Una lupa de mano y una prueba de frote son sus amigas.

2. POR MEDICIÓN GRAVIMÉTRICA (EL NÚMERO DE LABORATORIO)

1. Procese un panel de prueba de **área** superficial conocida junto con las piezas.
2. **Péselo** (balanza de precisión).
3. **Desprenda el recubrimiento** en la solución de desprendimiento que indique el proveedor (a menudo un ácido crómico o un desprendedor propietario — manéjelo según SDS; los desprendedores son peligrosos, y los crómicos cargan el peligro de Cr(VI)).
4. **Vuelva a pesar** el panel desprendido.
5. **Peso de recubrimiento** = (peso antes – peso después) ÷ área, en mg/ft² o g/m².

3. POR MICROSCOPIA DE CRISTAL / RAZÓN P (LABORATORIOS AUTOMOTRICES)

Para el trabajo automotriz de primera, los laboratorios examinan la morfología del cristal bajo el microscopio y miden la **razón de fosfilita a hopeíta (razón P)** — un predictor de qué tan bien sobrevive el recubrimiento la electropintura caliente y alcalina y resiste la corrosión.



DETALLE TÉCNICO

Los documentos rectores incluyen la especificación federal **TT-C-490** (limpieza/pretratamiento de superficies ferrosas para pintura), **DIN 50942** (fosfatizado), varios métodos **ASTM**, y **especificaciones OEM automotrices** para el trabajo tri-cación. Corra siempre el **método exacto que nombre la especificación de su trabajo**, y verifique la solución de desprendimiento y los límites de aceptación contra la TDS y la SDS del proveedor. Los límites varían por cliente — trátelos como *verificar-contra-especificación*, no como un solo número fijo.



CONSEJO

Pase un **panel de prueba** con cada carga importante y registre su aspecto de cristal (y periódicamente su peso gravimétrico). Una simple gráfica de control de peso de recubrimiento + calidad de cristal caza un baño que se desvía — o, lo más común, un **baño de activación que se está muriendo** — *antes* de que haya enviado las piezas malas de todo un turno.

— LA DIFERENCIA QUE LO DEFINE

ACTIVACIÓN Y AFINAMIENTO DE GRANO

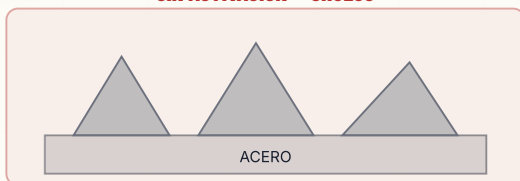
POR QUÉ UN ENJUAGUE CASI INVISIBLE DECIDE SI SU RECUBRIMIENTO SIRVE

Esto merece una página dedicada porque es lo más grande que separa correr fosfato de zinc de correr fosfato de hierro.

- **Qué hace:** deposita **cristales semilla** microscópicos en el acero para que el fosfato crezca como una alfombra fina, densa y uniforme en lugar de unos pocos cristales gruesos.
- **Por qué lo fino le gana a lo grueso:** los cristales finos dan un recubrimiento más delgado, liso, uniforme y adherente — mejor extendido de pintura, mejor acarreo de lubricante, menos probable que se desprenda como polvo.
- **La química:** clásicamente un **coloide de fosfato de titanio** ("sales de Jernstedt"), de pH casi neutro; existen variantes modernas que hacen el mismo trabajo.
- **La regla de hierro:** **SIN enjuague entre activación y fosfato.** Lleve las semillas directo adentro.
- **La trampa es la vida del baño:** los baños de activación **envejecen y mueren** (el coloide se aglomera; el arrastre alcalino lo acelera). Se monitorean y se **reemplazan en calendario.** Un activador muerto es la causa #1 de quejas repentinas de cristal grueso sin ningún otro cambio.

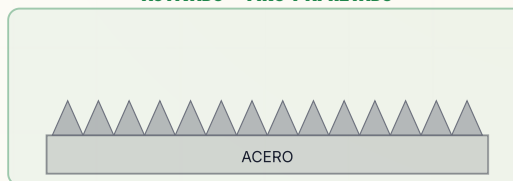
ACTIVADO VS. NO ACTIVADO — MISMO BAÑO, CRISTAL DISTINTO

SIN ACTIVACIÓN — GRUESO



pocos cristales grandes y dispersos — base débil

ACTIVADO — FINO Y APRETADO



una alfombra densa de cristales finos — base fuerte



RECUERDE

Cuando los cristales se vuelven gruesos de repente y nada más cambió, **sospeche primero del baño de activación.** Es el punto de control silencioso que todos olvidan porque "se ve como un simple enjuague."

QUÍMICA DEL BAÑO

CONTROL DE PUNTOS DE ÁCIDO LIBRE / ÁCIDO TOTAL

LAS TITULACIONES QUE MANTIENEN LA REACCIÓN DE CRISTAL EN SU VENTANA

El fosfato de zinc vive o muere por el balance de ácido. Los operadores (o el laboratorio) titulan el baño en calendario:

- **Ácido libre (puntos):** el ácido fosfórico *sin reaccionar*. **Muy alto** → el baño decapa más rápido de lo que recubre (delgado, lento, desnudo, más lodo); **muy bajo** → recubrimientos lentos, gruesos, polvosos y de bajo peso.
- **Ácido total (puntos):** el contenido total de ácido (libre + zinc/fosfato combinados).
- **La razón (total : libre)** es el número clave de salud. El fosfato de zinc corre una razón total:libre mucho más alta que el de hierro; mantenerse en la banda de razón que especifica la TDS conserva los cristales finos y el peso en el objetivo.
- **Acelerador (puntaje):** el nivel del oxidante de nitrito/nitrato, probado por separado (para nitrito, una prueba de “puntaje” por evolución de gas). Bajo = grueso/lento/se atasca; se repone con frecuencia porque el nitrito se agota rápido.



DETALLE TÉCNICO

Una forma sencilla de imaginarlo: **el ácido libre es el “decapado”, el ácido combinado es la “construcción.”** Usted quiere suficiente decapado para iniciar la reacción y suficiente construcción para hacer crecer cristales finos rápido — la razón captura ese balance. Los ajustes (adiciones de ácido, de neutralizante, reposición de acelerador, reposición de metal) los hace **solo personal autorizado según la TDS**, con todo el EPP, con la ventilación corriendo.



¡ATENCIÓN!

Las adiciones al baño involucran ácidos concentrados y el **acelerador de nitrito oxidante (riesgo de NOx)**. Nunca agregue químicos fuera de secuencia ni “a ojo” una corrección. Confirme con su jefe de turno y la TDS primero.



RECUERDE

El fosfato de hierro también tenía una razón de ácido libre/total, pero el fosfato de zinc es mucho más sensible a ella — y agrega el puntaje de acelerador como un tercer número rutinario. Tres revisiones, en calendario: **ácido libre, ácido total (la razón) y acelerador**. Una desviación en cualquiera aparece como cristal malo.

— LA DESVENTAJA OPERATIVA HONESTA

MANEJO DE LODOS

EL FOSFATO DE ZINC GENERA MUCHO LODO — NO LO SUBESTIME

No lo subestime: **el fosfato de zinc genera sustancialmente más lodo que el fosfato de hierro**. Conforme el baño trabaja, el fosfato de zinc terciario y el fosfato de hierro insolubles caen continuamente como un lodo pesado y arenoso. Si se deja en paz:

- recubre los calentadores (bajando la eficiencia y subiendo costos),
- tapa boquillas y bombas (causando sombras de aspersión y recubrimientos dispares),
- contamina las piezas (depósitos gruesos y arenosos),
- y llena el tanque.

• MANEJARLO ES UN TRABAJO REAL Y CONSTANTE

- **Filtración continua o frecuente** (prensas de filtro, filtros de cartucho/bolsa, tanques de sedimentación/clarificadores).
- **Retiro/deshidratación regular del lodo** y desecho como el residuo regulado apropiado.
- **Limpieza de calentadores y tanque** en calendario.
- **Orden y limpieza** — el lodo húmedo en el piso es un peligro de resbalones y de contacto químico.



¡ATENCIÓN!

El lodo de fosfato es pesado y químicamente activo. Manéjelo con EPP; cuide los resbalones y las lesiones por levantamiento; nunca lo palee a un drenaje. Es un **residuo regulado** (a menudo con zinc, níquel para tri-cación, y fosfato) — siga el procedimiento de desechos de su taller y su permiso.



RECUERDE

El lodo es el precio del desempeño del fosfato de zinc. Es una de las mayores razones por las que un taller podría mirar hacia la **película delgada de circonio** (casi sin lodo) — y una de las mayores diferencias de mantenimiento del día a día frente a una línea de fosfato de hierro.



DATO CURIOSO

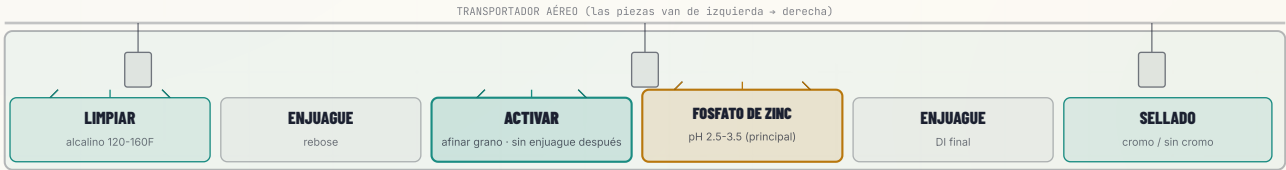
La arenilla del fondo de un tanque de fosfato de zinc en operación es la misma familia de cristal que se aferra útilmente a sus piezas — solo que precipitó en el seno de la solución en lugar de sobre el acero. Un buen control del baño apunta el crecimiento del cristal *a la pieza* y minimiza lo que cae como lodo, pero nunca se puede eliminar del todo.

CONFIGURACIONES DE LÍNEA

INMERSIÓN VS. ASPERSIÓN

MISMA FAMILIA DE QUÍMICA, MÁQUINAS DISTINTAS Y NÚMEROS DISTINTOS

TÚNEL DE LAVADORA DE ASPERSIÓN – ZONAS DE ETAPA (CON LA ZONA ACTIVAR)



Bancos de boquillas rocían cada etapa por turno — note que ACTIVAR alimenta directo al fosfato sin enjuague en medio.

	LAVADORA DE ASPERSIÓN	INMERSIÓN (SUMERGIDO)
Cobertura de recovecos	Más débil (sombras de aspersión; rote/oriente)	Más fuerte (inunda cavidades)
Velocidad / producción	Alta, continua (transportador)	Menor, por lotes
Tiempos de contacto	Cortos (60–120 s de fosfato)	Más largos (1–5 min de fosfato)
Recubrimientos pesados (conformado)	Difícil llegar a peso alto	Preferida para 800–2,000+ mg/ft ²
Neblina / ventilación / NOx	Mayor preocupación	Menor
Uso típico	Líneas de pintura/electrodomésticos de alto volumen	Líneas de conformado, piezas complejas, recubrimientos pesados



CONSEJO

Más etapas = más control y mejor desempeño de corrosión, a mayor costo y espacio. La elección correcta la determinan la **especificación de corrosión/conformado y la carga de mugre de las piezas**, no el “más siempre es mejor.” Los recubrimientos pesados grado conformado casi siempre corren por **inmersión**; las carrocerías automotrices casi siempre corren un **túnel multietapa** largo con activación, fosfato tri-catión y varios enjuagues.

— CONOZCA SU SELLADO

QUÍMICA DEL SELLADO : CROMO VS. SIN CROMO

LA DECISIÓN MÁS SERIA PARA LA SALUD CRÓNICA EN LA RUTA DE PINTURA

	SELLADO DE CROMATO (Cr(VI))	SELLADO SIN CROMO
Refuerzo de corrosión	Históricamente excelente	Comparable para la mayoría de trabajos
Peligro para la salud	Carcinógeno confirmado; programa OSHA 1910.1026	Mucho menor
Manejo de desechos	Requiere reducción/tratamiento de cromo	Más fácil
Tendencia	En desuso	Estándar en líneas nuevas/convertidas
Ejemplos	Enjuagues crómicos / crómico-fosfóricos	Circonio/titanio, polímero/orgánico

**¡ATENCIÓN!**

El peligro crónico para la salud más serio en una línea típica de pintura con fosfato de zinc es un **sellado de Cr(VI)**. Si su línea aún corre uno, aplica el programa completo de cromo hexavalente de OSHA (monitoreo de exposición, respiradores, vigilancia médica, orden y limpieza). La solución más limpia es convertir a un **sellado sin cromo (circonio)** — coméntelo con su proveedor químico y su equipo de EHS. (Las decisiones finales de química pasan por su proceso de QC/EHS — este manual aconseja, no aprueba.)

**DETALLE TÉCNICO**

Un sellado funciona reaccionando con la capa de cristal un poco porosa y químicamente “abierta”, o cubriéndola, para cerrar esos poros y agregar una barrera final de corrosión. Los sellados de cromato depositaban una película rica en cromo que históricamente daba números sobresalientes de niebla salina; los sellados modernos de circonio/titanio y de polímero forman una película reactiva ultradelgada que los iguala en la mayoría de trabajos sin el carcinógeno. El veredicto de desempeño siempre es la especificación de corrosión del cliente — valide, no suponga.

**RECUERDE**

Sepa cuál sellado corre su taller — cambia su EPP, su ventilación y su manejo de desechos. Cromato significa el programa completo de Cr(VI). Sin cromo significa el EPP normal de línea más la SDS del producto. Cuando tenga duda, pregunte antes de trabajar la estación de sellado.

— LA VARIANTE AUTOMOTRIZ DE PRIMERA

FOSFATO DE ZINC TRI-CATIÓN (ZN-NI-MN)

TRES METALES EN LUGAR DE UNO

El fosfato de zinc estándar usa zinc como su único metal de recubrimiento. El fosfato de zinc **tri-catión** agrega **níquel y manganeso** al baño, así que el cristal contiene los tres. ¿Para qué?

- **Cristales más finos y uniformes** y mejor cobertura.
- **Más fosfophilía** (razón P más alta) — el cristal que sobrevive el baño caliente y alcalino de **electropintura catódica** y da la mejor resistencia a la corrosión.
- **Mejor desempeño en metales mixtos** — acero, galvanizado y aluminio en la misma carrocería (con fluoruro para manejar el aluminio).
- **El estándar automotriz** mundial para carrocerías de acero pintadas (especificado por las normas OEM).



DETALLE TÉCNICO

El manganeso afina y endurece el cristal; el níquel mejora la adherencia del cristal, la resistencia a la corrosión y la compatibilidad con la electropintura. La desventaja: **más química que controlar** (razones de Zn, Ni, Mn, más fluoruro para el aluminio), mayor costo, y **níquel en el agua residual/lodo** — un metal pesado regulado que complica el tratamiento de desechos. Los baños tri-catión siguen especificaciones OEM estrictas y se controlan fuertemente en laboratorio.



RECUERDE

Cuando alguien dice “fosfato de zinc automotriz”, casi siempre se refiere a **tri-catión Zn-Ni-Mn** bajo electropintura. Es el extremo alto de la familia — la mejor base de pintura y corrosión, más control, más costo, níquel en la corriente de desecho.



DATO CURIOSO

La carrocería de acero de un auto moderno se sumerge en un baño de fosfato de zinc tri-catión tan grande como una alberca, luego en un tanque de electropintura impulsado eléctricamente — el fosfato es lo que permite que esa electropintura (y cada capa de pintura encima) se aferre durante toda la vida del vehículo. La misma familia de cristal que aprende aquí protege a cientos de millones de autos en la calle.

— UN RECUBRIMIENTO, TRES TRABAJOS

LOS TRES MODOS DE USO : PINTURA · LUBRICANTE/CONFORMADO · ANTIOXIDANTE

UN RECUBRIMIENTO, TRES TRABAJOS — Y TRES FINALES DE LÍNEA DISTINTOS

	BASE DE PINTURA/POLVO	PORTADOR DE LUBRICANTE (CONFORMADO)	ANTIOXIDANTE (BAJO ACEITE)
Peso de recubrimiento	Más ligero, fino (~150–400 mg/ft ²)	Pesado (~800–2,000+ mg/ft ²)	Medio (~300–800 mg/ft ²)
Meta del cristal	Fino, uniforme, delgado	Pesado, poroso (retiene lubricante)	Medio, apretado
Paso de acabado (Estación 07)	Sellado (sin cromo preferido)	Jabón reactivo → estearato de zinc / lubricante	Inmersión de aceite o cera
Va a	Pintura / polvo / electropintura	Trefilado de alambre/tubo, embutido, extrusión, sujetadores	Se envía como pieza protegida contra corrosión
Por qué ayuda el fosfato	Diente + amortiguador de corrosión	Lleva lubricante, evita agarrotamiento, protege herramental	Retiene aceite, frena el óxido, suma lubricidad
Ejemplos	Carrocerías, electrodomésticos, muebles	Tornillos/tuercas, alambre y tubo estirados, latas	Piezas de máquina, herrajes, herramientas de mano



RECUERDE

La capa de cristal de fosfato es la *misma idea* en los tres — una capa de agarre porosa y de alta área superficial. Lo que cambia es **con qué llena los poros**: pintura/sellado, lubricante de conformado, o aceite. Sepa el trabajo de su pieza y sabrá cómo termina la línea.



CONSEJO

Si alguna vez pierde el hilo de por qué el peso de recubrimiento de una pieza está “mal”, revise primero el modo de uso. Un recubrimiento de 1,500 mg/ft² es *perfecto* para trefilar alambre y *pésimo* bajo pintura automotriz. Misma química, objetivo distinto — la especificación sigue al trabajo, no al revés.



DATO CURIOSO

Cada sujetador roscado que ha apretado probablemente se formó con la ayuda de un recubrimiento de fosfato — la película gris y ligeramente aceitosa de un tornillo recién forjado a menudo es fosfato de zinc (o de manganeso) más un jabón, el portador de lubricante que dejó rodar las roscas sin rasgarse.

— HACIA DÓNDE VA LA INDUSTRIA

LA ALTERNATIVA MODERNA : PELÍCULA DELGADA DE CIRCONIO

UNA MIRADA HONESTA, PORQUE PUEDE VER QUE SU TALLER SE CONVIERTA

El mayor cambio en este campo: los **pretratamientos de película delgada a base de circonio (y titanio)** — a menudo vendidos como “nano” o “película delgada” — están reemplazando cada vez más al fosfato de zinc, sobre todo para el trabajo de base de pintura.

• POR QUÉ ESTÁN GANANDO

- **Temperatura baja/ambiente** — poco o nada de calentamiento (gran ahorro de energía frente a una etapa de fosfato calentada de 120–160°F).
- **Casi sin lodo** — depositan una película ultradelgada de óxido de circonio, eliminando la carga de lodo pesado del fosfato de zinc (su mayor dolor de cabeza de mantenimiento).
- **Sin fosfato, zinc ni níquel en el agua residual** — aliviando varias descargas reguladas a la vez.
- **Funciona en metales mixtos** — acero, aluminio y galvanizado en la misma línea, a menudo sin malabares de fluoruro.
- **Menos etapas, sin paso de activación** — línea más simple.

• ADVERTENCIAS HONESTAS

- Para las especificaciones de corrosión más exigentes (algunas automotrices, de servicio pesado), el fosfato de zinc tri-cación aún puede superarlo — valide contra la especificación del cliente.
- **No** hace el trabajo de **lubricante de conformado** del fosfato de zinc — no hay una capa gruesa y porosa de cristal que retenga lubricante. Las líneas de conformado se quedan con fosfato de zinc.
- Un control de proceso más estricto, superficies de entrada muy limpias y buena calidad de agua de enjuague importan aún más.



RECUERDE

El fosfato de zinc es maduro, versátil e insuperable como portador de lubricante de conformado — y sigue en todas partes. Pero para el trabajo de *base de pintura* la tendencia de la industria es hacia la **película delgada de circonio** por razones de energía, lodo y metales mixtos. Un operador completo conoce ambos, y sabe *por qué* un taller podría cambiarse (o quedarse con fosfato de zinc para el conformado).



DATO CURIOSO

Una película de circonio se mide en *nanómetros* — millonésimas de metro, de decenas a unos pocos cientos de átomos de espesor. Un recubrimiento de fosfato de zinc, que ya es una capa de cristal real que se puede sentir, es *miles* de veces más grueso. El “recubrimiento” más nuevo del taller es uno que, en esencia, no se puede ver para nada — y casi no genera lodo que palear.

LOS CULPABLES SILENCIOSOS

AGUA, ENJUAGUE Y DESECHOS

DONDE VIVEN LOS PROBLEMAS OCULTOS — Y OBLIGACIONES LEGALES REALES

• CALIDAD DEL AGUA Y DEL ENJUAGUE

- La dureza del agua de entrada (calcio/magnesio) deja manchas y puede interferir con el recubrimiento y el sellado — muchas líneas usan agua suavizada o DI, sobre todo para el enjuague final.
- El último enjuague antes del sellado/secado debe ser el más limpio (idealmente DI) — su residuo termina bajo la pintura.
- Vigile la conductividad del enjuague como su indicador de alerta temprana del arrastre de entrada.

**CONSEJO**

Si anda persiguiendo manchas, vetas o adherencia de pintura inconsistente y la química sale bien, **sospeche del agua de enjuague**. El agua de enjuague dura o contaminada es un culpable silencioso y común.

• DESECHOS Y EL MEDIO AMBIENTE

El fosfatizado de zinc tiene obligaciones ambientales reales — conózcalas:

- La descarga de fosfato está regulada (un nutriente que causa florecimientos de algas); los reboses de enjuague y los vaciados de baño necesitan tratamiento/permiso.
- El zinc (y el níquel, en tri-cación) son metales pesados regulados — el agua residual y el lodo necesitan tratamiento y desecho adecuados.
- El acelerador de nitrato/nitrato en la corriente de desecho está regulado.
- El lodo pesado de fosfato de zinc se debe filtrar/sedimentar, deshidratar, recolectar y desechar como el residuo apropiado (a menudo peligroso).
- Los baños ácidos gastados y los limpiadores alcalinos requieren neutralización/tratamiento antes de descargar.
- El desecho de sellado de cromo (Cr(VI)) es peligroso y requiere reducción/tratamiento de cromo — otra razón por la que los talleres se pasan a sin cromo.
- Los aceites y lubricantes gastados desnatados o vaciados también son corrientes de desecho.

**¡ATENCIÓN!**

Nunca vacíe ningún baño, enjuague, lodo, aceite o desnatado por un drenaje según su propio criterio. Las descargas se permiten y se tratan. **Siga los procedimientos de desechos de su taller y su permiso de aguas residuales** — las violaciones acarrearán consecuencias legales y ambientales serias. El desecho con metales pesados y mucho lodo del fosfato de zinc hace esto aún más importante que en una línea de fosfato de hierro.

CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

SE JUZGA POR LA CALIDAD DEL CRISTAL, EL PESO Y LO QUE HACE EL ACABADO

VERIFICACIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Prueba de ruptura de agua	¿Está de verdad limpia la pieza?	Observe película vs. gotas (gratis, cada carga)
Aspecto del cristal / prueba de frote	Finura, cobertura y lo apretado del cristal	Visual + lupa de mano + frote con trapo seco
Peso de recubrimiento (gravimétrico)	Peso exacto vs. especificación	Pesar → desprender → repesar ÷ área
Morfología de cristal / razón P	Fracción de fosfilita (automotriz)	Microscopía / laboratorio (según especific. OEM)
Adherencia de pintura (cuadrícula)	¿De verdad se agarra la pintura?	ASTM D3359 cinta/cuadrícula en muestras pintadas
Niebla salina sobre pintura	Resistencia a la corrosión bajo la pintura	ASTM B117 niebla salina en muestras pintadas (según especific.)



RECUERDE

El fosfato de zinc se juzga por **calidad del cristal + peso de recubrimiento** en proceso, y por **lo que hace el acabado** al final. Para la ruta de pintura los veredictos reales son la **adherencia por cuadrícula (ASTM D3359)** y la **niebla salina sobre pintura (ASTM B117)** en muestras terminadas. Para el conformado, el veredicto es si las piezas se estiran sin agarrotarse y si las herramientas duran. La calidad y el peso del cristal son los *predictores en proceso* de esos resultados finales.



DETALLE TÉCNICO – ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?

Una prueba de corrosión acelerada (ASTM B117): las muestras pintadas se ponen en una cámara sellada rociada con niebla salina, y se registra cuántas *horas* pasan hasta que la corrosión avanza desde una raya o aparecen óxido/ampollas. Más horas = mejor protección. El fosfato de zinc (sellado) suele dar muchas más horas de niebla salina que el de hierro, que es exactamente por lo que los clientes con especificaciones de corrosión exigentes suben a él.



CONSEJO

La prueba de cuadrícula (D3359) es rápida y amigable para el taller: corte una pequeña retícula a través de la pintura, pegue y jale cinta, y vea cuánta pintura se levanta. Retícula limpia, nada se levanta = buena adherencia = su fosfato hizo su trabajo. Muchos cuadros despegándose = mire aguas arriba la limpieza, la **activación** y el peso del fosfato.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	PRIMERO REVISE
Cristales gruesos / brillantes	Activación muerta/vencida; acelerador bajo; ácido libre alto	Revise/reemplace activación; pruebe acelerador y ácido libre
Polvoso / gredoso / blanco	Recubrimiento muy pesado; ácido libre fuera; temp muy alta; desbalance	Baje temp/tiempo; ajuste ácido libre; revise razón total:libre
Sin recubrimiento / puntos desnudos / por parches	Pieza sucia; baño muy desbalanceado; mala activación	Prueba de ruptura de agua; titule el baño; revise activación y Estación 02
Recubrimiento muy ligero / azulado delgado	Peso bajo; ácido libre alto; temp/acelerador bajos	Verifique temp; titule ácido libre y acelerador; confirme activación
Se atasca / crece lento, mucho gaseo	Acelerador bajo	Pruebe y reponga acelerador según TDS
Óxido tras recubrir / antes del siguiente paso	Oxidación instantánea por reposar mojado; sellado débil/omitido; secado incompleto	Mueva las piezas pronto; verifique sellado; verifique temp/tiempo de secado
La pintura se ampolla / despega después	Sales de fosfato bajo la pintura (enjuague); agua atrapada en poros (secado); huellas	Mejore el enjuague final (DI); verifique el secado; guantes limpios
Agarrotamiento / desgaste de herramienta (conformado)	Peso de recubrimiento insuficiente; lubricante malo/bajo; cristales gruesos	Suba el peso del fosfato; revise conc. de lubricante; revise activación
Manchas / vetas	Agua de enjuague dura o sucia; manchas de agua al secar	Suavice/DI el agua de enjuague; asegure enjuague final limpio
Lodo excesivo / depósitos arenosos	Baño vencido para filtración; ácido libre alto	Filtre/sedimente; revise ácido libre y condición de la pieza de entrada
El peso de recubrimiento se desvía	Baño desviado (ácido/acel./temp/metales); activación envejeciendo	Titule y reponga según TDS; revise temp; revise vida de la activación



CONSEJO

El instinto de diagnóstico más rápido: **lea la pieza hacia atrás por la línea — y sospeche pronto de la activación.** ¿Cristales gruesos? Activación y la razón de ácido. ¿Desnudo/por parches? Limpieza y activación. ¿Ampollas? Enjuague y secado. ¿Polvoso? Balance/peso del fosfato. ¿Agarrotamiento? Peso de recubrimiento y lubricante. El defecto casi siempre nombra la etapa que le falló — y en esta línea, eso es *a menudo* el silencioso baño de activación.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química, la temperatura, el acelerador o la activación del baño, confirme con su jefe de turno y la TDS del proveedor — y recuerde que el acelerador es un **oxidante con riesgo de NOx**. Los ajustes y adiciones al baño los hace solo personal autorizado, con todo el EPP, con la ventilación corriendo.

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ

Acelerador: Un oxidante (normalmente nitrito o nitrato) que se agrega al baño de fosfato para acelerar y uniformar el recubrimiento removiendo hidrógeno. Bajo = grueso/delgado/sin recubrimiento. Manéjelo como oxidante; el mal manejo puede liberar NOx tóxico.

Activación (acondicionamiento / afinamiento de grano): Una etapa justo antes del fosfato que siembra la superficie con núcleos de cristal para que se formen cristales finos y uniformes. **Sin enjuague después.** Única de los fosfatos cristalinos.

Amorfo: Sin estructura cristalina regular (fosfato de hierro). El fosfato de zinc es lo contrario — **cristalino**.

Ambiente: Temperatura de cuarto; sin calentador.

Agua DI (desionizada): Agua con los minerales removidos; enjuaga más limpio, menos manchas.

Ácido libre / ácido total: "Puntos" de titulación usados para controlar el baño de fosfato; su **razón** indica la salud del baño (el fosfato de zinc corre una razón total: libre alta).

Arrastre de salida / de entrada: Solución pegada a una pieza que deja un tanque (de salida) y que llega al siguiente (de entrada) — la contaminación que combaten los enjuagues.

Conductividad: Qué tan bien conduce la electricidad el agua; se usa para medir la limpieza del enjuague ($\mu\text{S}/\text{cm}$). Más bajo = más limpio.

Conformado en frío: Deformación del metal en frío (trefilado, estirado de tubo, embutido, extrusión, formado de sujetadores); el fosfato de zinc porta el lubricante.

Cr(VI) / cromo hexavalente: Carcinógeno humano confirmado usado en sellados de cromato más viejos; controles estrictos de OSHA (29 CFR 1910.1026).

Cristalino: Construido de cristales regulares y repetidos. El fosfato de zinc crece como cristales grises (hopeita/fosfofilita).

Cuadrícula (prueba): Prueba de adherencia (ASTM D3359): se corta una retícula en la pintura, se pega y jala cinta, y se ve cuánta pintura se levanta.

De secado en su lugar: Un sellado aplicado sin enjuague después; la pieza va directo al secado.

Decapado: Disolución ácida de metal/óxido de una superficie; el decapado suave inicia la reacción de fosfato.

Electropintura (e-coat): Recubrimiento de pintura aplicado por corriente eléctrica sobre el fosfato; el fosfato de zinc tri-cación es su base estándar en automóviles.

Espacio confinado: Un espacio cerrado (como un túnel de lavadora) no diseñado para ocupación; la entrada requiere permiso/procedimiento.

Estearato (jabón reactivo): Un lubricante de conformado (p. ej. estearato de sodio) que reacciona con el fosfato para formar una película adherida de estearato de zinc.

Fosfato de manganeso: Fosfato cristalino pesado y negro para desgaste/asentamiento/retención de aceite.

Fosfato de zinc: Recubrimiento de conversión pesado, gris y cristalino; base de corrosión/pintura, portador de lubricante de conformado, y base antioxidante sobre acero.

Fosfofilita: Cristal de fosfato de zinc con hierro $\text{Zn}_2\text{Fe}(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; más resistente al álcali/corrosión; apreciado para electropintura.

Horno de secado: Horno que evapora toda el agua antes de pintar (distinto del horno de curado de pintura/polvo).

Hopeita: Cristal de fosfato de zinc $\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; se forma en la mayoría de las superficies.

Lodo: Precipitado pesado de fosfato de zinc/hierro que se acumula en el baño y se debe filtrar/desechar — mucho más que el fosfato de hierro.

LOTO (Bloqueo y Etiquetado): Desenergizar y bloquear el equipo antes del mantenimiento.

NOx (óxidos de nitrógeno): Gases tóxicos que el acelerador de nitrito puede liberar si se maneja mal/se mezcla con ácido; peligro de inhalación con efectos retardados.

Niebla salina: Prueba de corrosión acelerada (ASTM B117) en muestras pintadas dentro de una cámara; se mide en horas de protección.

Oxidación instantánea (flash rust): Óxido que se forma rápido sobre acero desnudo y mojado si se deja parado entre etapas.

Pasivación / sellado: El enjuague reactivo final que cierra los poros del recubrimiento y aumenta la resistencia a la corrosión bajo la pintura.

Peso de recubrimiento: Masa de recubrimiento por unidad de área (mg/ft^2 o g/m^2). Fosfato de zinc: ~150–1,000+ mg/ft^2 , según el modo de uso.

pH: Escala de acidez/alcalinidad (0 ácido – 14 base; 7 neutro). El fosfato de zinc corre ~2.5–3.5.

Razón P (razón de fosfofilita): La fracción de fosfofilita vs. hopeita; un predictor automotriz de calidad/corrosión.

Recubrimiento de conversión: Recubrimiento formado al reaccionar (convertir) químicamente la propia superficie del metal — sin corriente eléctrica.

Sales de Jernstedt: El coloide clásico de fosfato de titanio de la activación que siembra cristales finos.

Sustrato: El metal base que se recubre (acero/hierro, galvanizado; aluminio con la química correcta).

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo correr un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga ambas siempre.

Tri-cación: Fosfato de zinc con **níquel y manganeso** agregados; cristales más finos, más fosfofilita, el estándar automotriz de base de pintura.

Prueba de ruptura de agua: Verificación gratis de limpieza: el agua escurre en película en una pieza limpia y se hace gotas en una aceitosa.

Lavadora de aspersión: Túnel cerrado donde las piezas en transportador se rocían a través de cada etapa.

Pretratamiento: Preparación de superficie hecha *antes* de pintar/polvo/conformar.

Pretratamiento de circonio ("nano"/película delgada): Alternativa moderna de baja temperatura y bajo lodo al fosfatizado; funciona en metales mixtos; no porta lubricante de conformado.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPROBEA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando toda estación que opera está firmada. Nadie trabaja el **horno de secado**, un **sellado de cromato**, maneja el **acelerador de nitrito**, ni **entra a un túnel de lavadora** solo hasta que la fila de **Seguridad / EPP y SDS** está firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	___	___	___	___
2	Estación 01 — Inspección y Carga (drenaje, sustrato, modo de uso)	___	___	___	___
3	Estación 02 — Limpieza Alcalina + prueba de ruptura de agua	___	___	___	___
4	Estación 03 — Enjuague (post-limpieza) + conductividad	___	___	___	___
5	Estación 04 — Activación (afinar grano, SIN enjuague después, vida del baño)	___	___	___	___
6	Estación 05 — Fosfato de Zinc + lectura de cristal/peso	___	___	___	___
7	Control del baño — titulación de ácido libre/total (razón) y acelerador	___	___	___	___
8	Estación 06 — Enjuague (post-fosfato, DI final)	___	___	___	___
9	Estación 07 — Sellado/Lubricante/Aceite (identificar ruta; cromo vs. sin cromo)	___	___	___	___
10	Programa de Cr(VI) (si se usa sellado de cromato)	___	___	___	___
11	Manejo del acelerador de nitrito/nitrato (oxidante / NOx)	___	___	___	___
12	Estación 08 — Operación del Horno de Secado	___	___	___	___
13	Estación 09 — Inspección y Entrega (pintura/aceite/conformado)	___	___	___	___
14	Medición de peso de recubrimiento (gravimétrico) + revisión de cristal	___	___	___	___
15	Manejo de lodos y orden y limpieza	___	___	___	___
16	LOTO (bombas/calentadores/transportador/filtros/horno)	___	___	___	___
17	Conciencia de espacio confinado (túnel de lavadora)	___	___	___	___
18	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame, NOx	___	___	___	___
19	Desechos / arrastre / desecho de metales pesados y fosfato	___	___	___	___
20	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas (activación primero)	___	___	___	___

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 10, 11, 16, 17, 18) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, el programa de Cr(VI) (si aplica), el manejo de acelerador/NOx, LOTO, conciencia de espacio confinado y respuesta a emergencias estén firmados. La competencia en seguridad va antes que la competencia en producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS · CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE FOSFATO DE ZINC

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación de aprobación: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P15, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — volver a enseñar y a examinar antes de autorizar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 **Preguntas de seguridad (todas correctas): 5, 6, 15, 19**

P1. El recubrimiento de fosfato de zinc se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita zinc de un baño sobre la pieza B. Una reacción química entre la superficie de acero y la solución del proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociar zinc fundido sobre el acero D. Hornear un polvo de fosfato sobre la pieza en el horno

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le dice que una pieza está limpia?

P3. El **peso de recubrimiento** típico del fosfato de zinc es de aproximadamente:

A. 5–10 mg/ft² B. 30–90 mg/ft² C. 2 mg/ft² D. ~150–1,000+ mg/ft² (1.5–11 g/m²)

P4. (Respuesta corta) Nombre los **tres trabajos principales** (modos de uso) del fosfato de zinc. ¿En qué termina la línea para cada uno?

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] El **acelerador de nitrito** de un baño de fosfato de zinc es peligroso principalmente porque:

A. Es un oxidante que puede liberar gases tóxicos de óxidos de nitrógeno (NOx) si se mezcla descuidadamente con ácidos — manéjelo/almacénelo según SDS B. Es radiactivo C. Es completamente inerte e inofensivo D. Es inflamable como la gasolina

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] Antes de meterse a un **túnel** de lavadora de aspersión a destapar boquillas o dar mantenimiento, usted debe:

A. Solo aguantar la respiración y ser rápido B. Apagar las luces C. Esperar a que las piezas se enfríen D. Seguir el procedimiento de espacio confinado: LOTO, prueba de atmósfera, ventilación, vigilante y un permiso

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué el fosfato de zinc necesita un paso de **activación**, y cuál es la única regla sobre el enjuague a su alrededor?

P8. La etapa de fosfato de zinc opera a qué **pH**?

A. 7.0 (neutro) B. 11–13 C. ~2.5–3.5 (más ácido que el fosfato de hierro) D. 6–7

P9. (Respuesta corta) ¿Cómo se “lee” un recubrimiento de fosfato de zinc (ya que no tiene color iridiscente)? ¿Qué le dicen los cristales finos/apretados vs. gruesos/polvosos?

P10. Un recubrimiento de fosfato de zinc **grueso, suelto y polvoso** normalmente significa:

A. Una base de pintura perfecta, lista para enviar B. Mala/muerta activación o desbalance del baño — una base débil y dispareja que se desprende como polvo C. El recubrimiento es muy delgado D. Es una capa electrorecubierta

P11. (Respuesta corta) Nombre las **tres** revisiones rutinarias de control del baño de una etapa de fosfato de zinc y, en pocas palabras, qué le dice cada una.

P12. El enjuague de **activación** afinador de grano usado justo antes de la etapa de fosfato de zinc normalmente contiene:

- A. Un coloide de fosfato de titanio ("sales de Jernstedt") que siembra cristales finos y uniformes B. Cromo hexavalente C. Zinc fundido
D. Ácido clorhídrico simple

P13. La alternativa moderna, de **baja energía / bajo lodo** que reemplaza cada vez más al fosfato de zinc para base de pintura (y buena en metales mixtos) es:

- A. Recubrimiento de zinc cianurado B. Galvanizado por inmersión en caliente C. Pretratamiento de película delgada "nano" de circonio / titanio D. Fosfato de manganeso

P14. (Respuesta corta) ¿Qué es el fosfato de zinc **tri-cación**, y dónde es el estándar?

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] La etapa de limpiador alcalino es peligrosa principalmente porque es:

- A. Radiactiva B. Caliente y cáustica — causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias C. Explosiva al contacto con el aire D. Completamente inofensiva

P16. ¿Por qué las piezas de ruta de pintura deben estar **bien secas** (horno de secado) antes de la pintura/polvo?

- A. Para que brillen B. Para enfriarlas C. No es necesario D. El agua atrapada (incluida la de los cristales porosos) hierve durante el curado y causa ampollas/reventones

P17. (Respuesta corta) En términos sencillos, ¿cómo se forma el fosfato de zinc **sin ninguna corriente eléctrica**? (Dos o tres frases.)

P18. Comparado con el fosfato de hierro y el de manganeso, el fosfato de zinc es:

- A. El recubrimiento amorfo más ligero y delgado B. Una capa de metal electrorecubierta C. Un recubrimiento cristalino más pesado — un escalón arriba del fosfato de hierro para corrosión/pintura y una base de lubricante/conformado, más ligero que el fosfato de manganeso
D. Siempre negro y usado solo para asentamiento de motores



SECCIÓN DE SEGURIDAD – DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 15 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo de forma permanente a usted o a otros. Un error en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a examinar antes de autorizar.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en las estaciones de **fosfato de zinc / limpiador alcalino**, y nombre **un** control de peligro adicional requerido porque el **acelerador es un oxidante que puede producir NOx**.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos desventajas/debilidades** honestas del fosfato de zinc comparado con el fosfato de hierro o el pretratamiento de circonio.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 15 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere volver a capacitar en ese tema antes de autorizar, sin importar la calificación total.

Distribución de respuestas para autoverificación (los 11 reactivos de opción múltiple): A = 2, B = 3, C = 3, D = 3. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

P1. B — Una reacción química entre la superficie de acero y la solución; **sin corriente eléctrica**.

P2. Saque la pieza y observe el agua: una **película continua y sin cortes** = limpia; **en gotas** = queda aceite, vuelva a limpiar. (Gratis — úsela en cada carga.)

P3. D — ~150–1,000+ mg/ft² (1.5–11 g/m²); el fosfato de zinc es un recubrimiento *pesado* (varía por modo de uso).

P4. (1) **Base de corrosión + pintura/polvo** → termina en un **sellado**, va a pintura. (2) **Portador de lubricante de conformado en frío** → termina en **jabón reactivo/lubricante**, va a la prensa/estirado. (3) **Antioxidante bajo aceite** → termina en una inmersión de **aceite/cera**, se envía.

P5. A — Es un oxidante que puede liberar NOx tóxico si se mezcla descuidadamente con ácidos; manéjelo/almacénelo según SDS.

P6. D — Siga el procedimiento de espacio confinado: LOTO, prueba de atmósfera, ventilación, vigilante y permiso.

P7. El fosfato de zinc es **crystalino**, así que necesita **activación** para sembrar **cristales finos y uniformes** (los gruesos son una base débil). La regla: **NO enjuagar entre activación y fosfato** — enjuagar lava los cristales semilla. (Química clásica: coloide de fosfato de titanio / sales de Jernstedt.)

P8. C — ~2.5–3.5 (más ácido que el 4.5–5.5 del fosfato de hierro).

P9. Se lee por la **calidad y el peso del cristal, no por color iridiscente**. **Gris fino, apretado, uniforme y de cobertura total** = bueno. **Grueso/brillante** = mala activación/desbalance; **blanco/polvoso (se limpia)** = muy pesado/desbalanceado; ambos malos. Confirme el número gravimétricamente.

P10. B — Mala/muerta activación o desbalance del baño; los cristales gruesos son una base débil y desaparece que se desprende como polvo.

P11. Ácido libre (ácido sin reaccionar — impulsa decapado/recubrimiento), **ácido total** (contenido total; la **razón total:libre** muestra la salud del baño), y **acelerador** (el oxidante de nitrito/nitrato; bajo = grueso/lento/sin recubrimiento y se atasca). (También se da crédito por nombrar el control de metales zinc/Ni/Mn.)

P12. A — Un coloide de fosfato de titanio ("sales de Jernstedt") que siembra cristales finos y uniformes.

P13. C — Pretratamiento de película delgada "nano" de circonio/titanio (baja energía, bajo lodo, metales mixtos). (Nota: NO reemplaza el rol de lubricante de conformado del fosfato de zinc.)

P14. Fosfato de zinc con **níquel y manganeso** agregados al baño — da **cristales más finos, más fosfófila (razón P más alta), y mejor desempeño de corrosión/electropintura en metales mixtos**. Es el **estándar para carrocerías de acero pintadas** bajo electropintura.

P15. B — Caliente y cáustica; causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias. (EPP requerido + ventilación.)

P16. D — El agua atrapada (incluida la de los cristales porosos) hierve durante el curado y ampolla/revienta el acabado.

P17. La solución **ácida decapa ligeramente el acero** (el hierro se disuelve, se forma hidrógeno); justo en la superficie el **pH local sube**, lo que hace que el **zinc y el fosfato disueltos precipiten como cristales** (hopeita/fosfófila) sobre las semillas de activación. Un **acelerador** (nitrito/nitrato) remueve hidrógeno para mantenerla. Sin electricidad — el metal y la solución reaccionan solos.

P18. C — Un recubrimiento cristalino más pesado; un escalón arriba del fosfato de hierro para corrosión/pintura más una base de lubricante/conformado; más ligero que el fosfato de manganeso.

P19. EPP (cualquier cuatro): gafas de seguridad química selladas, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador si la ventilación es inadecuada. **Control de oxidante/NOx (cualquier uno):** mantener el acelerador lejos de combustibles/solventes/trapos; nunca mezclarlo con ácidos; no dejar que los derrames se sequen sobre combustibles; almacenar/segregar según SDS; asegurar ventilación/control de neblina; solo personal autorizado lo repone según procedimiento.

P20. Cualquier dos de: **necesita un paso extra de activación** (y un baño de activación vivo); **genera mucho más lodo** que el fosfato de hierro; **más química que controlar** (razón de ácido, acelerador, metales); **mayor costo / necesita calor (energía)**; **desecho con metales pesados y fosfato** (zinc, níquel en tri-cación, nitrito — regulados); **siendo desplazado por la película delgada de circonio** para base de pintura.



RECUERDE

16/20 aprueba — pero toda pregunta de seguridad (5, 6, 15, 19) debe ser correcta para certificar. Fale un punto de seguridad → volver a enseñar y a examinar antes de autorizar. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Fosfato de Zinc** — que cubre las nueve estaciones del proceso (Inspección/Carga, Limpieza Alcalina, Enjuague, **Activación/Acondicionador Afinador de Grano**, Fosfato de Zinc, Enjuague, Sellado/Lubricante/Aceite, Secado, e Inspección/Entrega), los fundamentos del recubrimiento de conversión químico sin corriente eléctrica, la naturaleza cristalina (hopeíta/fosfofilita) del recubrimiento, el afinamiento de grano y por qué importa la activación, el control del peso y el tamaño de cristal, el control de puntos de ácido libre/total, el manejo de lodos, los tres modos de uso (base de corrosión/pintura, portador de lubricante de conformado en frío, y antioxidante bajo aceite), la química tri-cación, la química del sellado (cromo vs. sin cromo/circonio), la alternativa moderna de película delgada de circonio, la solución de problemas, y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, soluciones de fosfato ácidas, **aceleradores oxidantes de nitrito/nitrato (NOx)**, química de activación, química de sellado de cromato, manejo de lodo pesado, hornos calientes, neblina y espacios confinados del túnel de la lavadora — y ha aprobado el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación pendiente: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

CAPACITADOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El cromo hexavalente, donde se use en un sellado, es un carcinógeno humano confirmado; los aceleradores de nitrito pueden liberar óxidos de nitrógeno tóxicos si se manejan mal — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.